

线性系统的校正

控制系统的校正是根据系统原性能与期望性能之间的差距来确定校正装置的结构、参数和连接方式的过程。本章的校正方法主要是基于频域分析方法,设计合适的校正装置来满足控制系统对稳定性、相对稳定性、快速性与平稳性等特性的设计需求,其本质是通过改变闭环系统的零极点分布,达到改善系统性能的目的。本章首先回顾系统校正的基本概念、理论和设计方法,再对配套教材中的习题进行解答,最后给出一些典型练习题和配套的答案,并辅以习题的难点和易错点解析。

6.1 知识点回顾

下面首先回顾本章的基本概念、理论和设计方法,主要包括常用的校正装置及其特性、串联超前校正、串联滞后校正、串联滞后-超前校正、期望频率特性校正、反馈校正、PID 控制等,下面分别介绍。

根据校正装置的连接方式,可将校正方式分为串联校正、反馈校正和顺馈校正,如图 6.1 所示。图中, $G_c(s)$ 是校正装置传递函数, $G(s)$ 、 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 是原系统前向通路中的传递函数, $H(s)$ 是原系统的反馈通路传递函数。

6.1.1 常用校正装置及其特性

控制系统常用的校正装置包括无源超前校正网络、无源滞后校正网络、无源滞后-超前校正网络、有源校正网络。

1. 无源超前校正网络

常见的无源超前校正网络的电路图如图 6.2 所示。

串联一个系数为 $a = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$ 的比例放大器之后,无源超前校正网络的传递函数为

$$G(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1}$$

其中: $T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}$, 显然, $a > 1$ 、 $T > 0$ 为常数。无源超前校正网络的 Bode 图如图 6.3 所示。

当频率为 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 时,无源超前校正网络达到最大超前相角 $\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$, 即

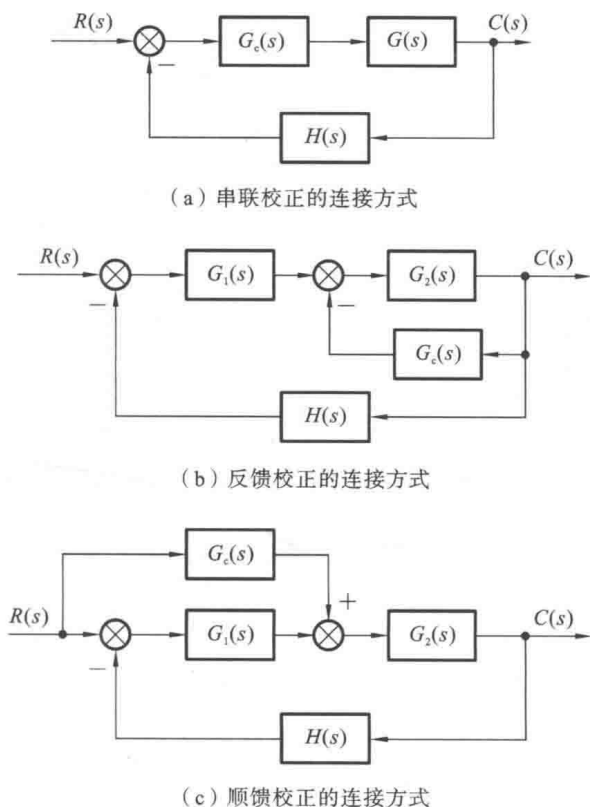


图 6.1 校正装置的连接方式示意图

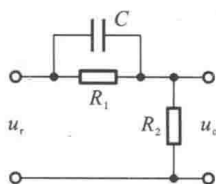


图 6.2 无源超前校正网络的电路图

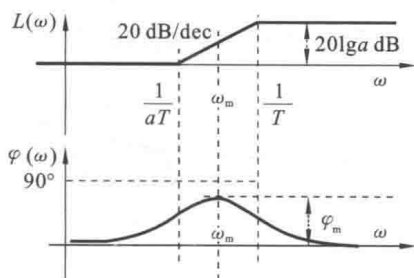


图 6.3 无源超前校正网络的 Bode 图

$$a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$$

最大超前相角对应的对数幅频特性为

$$L(\omega_m) = 10 \lg a$$

一级超前校正网络的最大超前相角通常不超过 60° , a 值一般选在 5~20 之间。

2. 无源滞后校正网络

常见的无源滞后校正网络的电路图如图 6.4 所示。

无源滞后校正网络的传递函数为

$$G(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1}$$

其中： $T=(R_1+R_2)C, b=\frac{R_2}{R_1+R_2}$ 。显然， $T>0, 0<b<1$ 为常数。无源滞后校正网络的 Bode 图如图 6.5 所示。

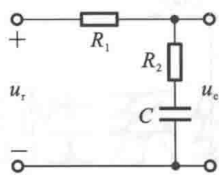


图 6.4 无源滞后校正网络的电路图

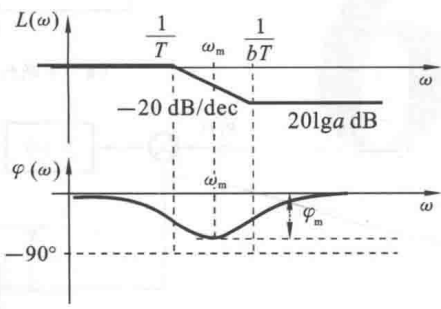


图 6.5 无源滞后校正网络的 Bode 图

无源滞后校正网络的最大幅值衰减是 $20\lg b$ dB，最大幅值衰减的频率范围是 $\omega>\frac{1}{Tb}$ 。无源滞后校正网络的第二个转折频率 $\frac{1}{Tb}$ 的 10 倍频程即 $\omega=\frac{10}{Tb}$ 处的相位滞后 $\varphi(\omega)$ 不超过 6° 。

无源串联滞后校正装置在频率 $\omega_m=\frac{1}{T\sqrt{b}}$ 处达到最大滞后相角，即 $\varphi_m=\arcsin\frac{b-1}{b+1}$ ，此时的幅值为 $10\lg b$ 。

3. 无源滞后-超前校正网络

常见的无源滞后-超前校正网络的电路图如图 6.6 所示。

无源滞后-超前校正网络的传递函数可以写成以下形式：

$$G(s)=\frac{bT_b s+1}{T_b s+1}\cdot\frac{aT_a s+1}{T_a s+1}$$

其中： $a>1, 0<b<1, T_a、T_b>0$ 且四个均为常数。当 $bT_b>aT_a$ 时，无源滞后-超前校正网络的 Bode 图如图 6.7 所示。

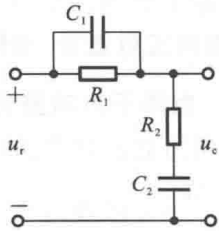


图 6.6 无源滞后-超前校正网络的电路图

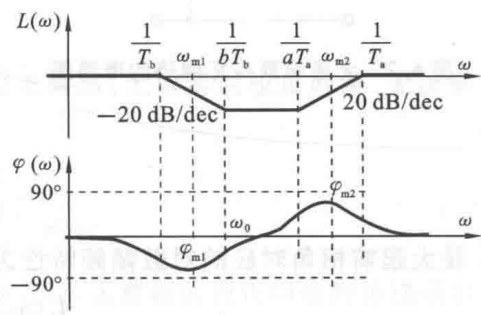


图 6.7 无源滞后-超前校正网络的 Bode 图

如果满足 $bT_b>10aT_a$ ，则滞后校正作用和超前校正作用之间几乎不受影响。

4. 有源校正网络

有源校正网络由运算放大器和阻容网络构成，根据连接方式的不同，可分为 P(比例)调节器、PI(比例-积分)调节器、PD(比例-微分)调节器和 PID(比例-积分-微分)调节

器等。

典型的有源校正网络的电路图如图 6.8 所示。

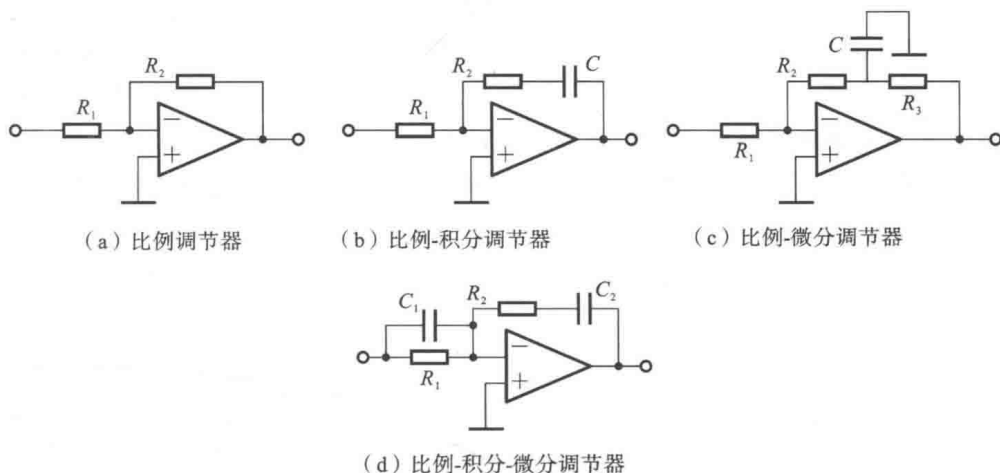


图 6.8 典型的有源校正网络的电路图

6.1.2 串联超前校正

由于超前校正装置可以产生超前相角,因此,通过串联超前校正装置,可以使得原系统的相角向正方向移动,从而改善系统的稳定性或相对稳定性。为了最大化利用超前校正的作用,尽量利用最大超前相角 φ_m 实现校正。而最大超前相角所对应的对数幅频特性值为 $10\lg a$,因此应将最大超前相角叠加在原系统对数幅值 $L_0(\omega) = -10\lg a$ 处。

一般而言,串联超前校正的设计步骤如下。

(1) 根据稳态性能指标要求,确定开环放大系数。

(2) 绘制原系统 $G_0(s)$ 的渐近对数幅频特性曲线,计算相角裕度 γ_0 ,并估计在剪切频率处相角变化速率的大小,结合经验确定相角补偿量 $\Delta\varphi$ 。

(3) 根据性能指标要求确定期望相角裕度 γ^* ,由 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi$ 选定最大超前相角 φ_m ,则超前校正网络的参数 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 。

(4) 计算原系统对数幅频 $L_0(\omega) = -10\lg a$ 处的频率 ω_1 ,令最大超前相角对应的频率为 $\omega_m = \omega_1$,根据 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 计算得到参数 T ,从而得到串联连接系数为 a 的比例放大器之后的超前校正网络的传递函数 $G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}$ 。

器之后的超前校正网络的传递函数 $G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1}$ 。

(5) 验算。校正后系统的开环传递函数为 $G_K(s) = G_c(s)G_0(s)$,验算校正后的系统是否满足性能指标要求。

上述步骤中,第(4)步用于确定叠加最大超前相角的频率位置。如果系统性能指标中给定了期望剪切频率 ω_c^* 的具体值,则可考虑直接选择该频率位置为期望剪切频率,即令 $\omega_m = \omega_c^*$ 来进行设计。但是,由于期望剪切频率 ω_c^* 处原系统的对数幅频特性值决定了 $-10\lg a$,即 a 值,也就决定了校正装置所能提供的最大超前相角 $\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1}$,

因此,基于期望剪切频率的超前校正设计并不总是可行的。

串联超前校正的作用包括:增大了开环频率特性在剪切频率附近的正相角,从而增大了系统的相角裕度;减小了对数幅频特性在剪切频率上的负斜率,改善了系统的稳定性;增大了剪切频率和系统的频带宽度,从而可提升系统的响应速度。一般情况下, α 值选在5~20之间。

不适宜采用串联超前校正的场合如下。

(1) 原系统不稳定或稳定裕度很小,且开环相频特性曲线在剪切频率附近有较大的负斜率时,不宜采用串联超前校正。

(2) 若需要提供的最大超前相角 $\varphi_m > 60^\circ$,则不适宜采用一级串联超前校正。

6.1.3 串联滞后校正

串联滞后校正通过减小系统的剪切频率来改善系统的稳定性和相对稳定性。为了减小系统的剪切频率,需要减小系统的幅频特性值,也就是利用串联滞后校正幅值衰减的作用。因此,在校正时要尽量利用滞后校正网络的最大幅值衰减。

滞后校正网络的最大幅值衰减是 $20\lg b$ dB,最大幅值衰减的频率范围是 $\omega > \frac{1}{Tb}$ 。

但滞后校正网络会带来滞后相角,为使这种负面影响尽量小,且考虑到 $\omega = \frac{10}{Tb}$ 处的相位滞后 $\varphi(\omega)$ 不超过 6° ,因此在校正时要尽量利用 $\frac{10}{Tb}$ 处的幅值实现幅值衰减。

串联滞后校正具有相角滞后作用,但实际中很少利用相角滞后作用来实现校正。

串联滞后校正的设计步骤如下。

(1) 根据稳态性能指标要求,确定开环放大系数。

(2) 绘制原系统 $G_0(s)$ 的渐近对数幅频特性曲线,计算相角裕度 γ_0 。

(3) 选择相角补偿量 $\Delta\varphi$ (通常取 6°),计算原系统相角 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi$ 处的频率 ω_1 ,令 $20\lg b + L(\omega_1) = 0$,得到参数 b 。

(4) 令 $\frac{10}{Tb} = \omega_1$,得到参数 T ,则串联滞后校正网络的传递函数就可以设计为 $G_c(s)$

$$= \frac{bTs+1}{Ts+1}。$$

(5) 验算。校正后系统的开环传递函数 $G_K(s) = G_c(s)G_0(s)$,验算校正后的系统是否满足性能指标要求。

上述步骤中,第(4)步是用于确定叠加最大幅值衰减的频率位置。如果系统性能指标中给定了期望剪切频率 ω_c^* 的具体值,则可考虑直接选择该频率位置为期望剪切频率,即令 $\frac{10}{Tb} = \omega_1 = \omega_c^*$ 来进行设计。但是,期望剪切频率 ω_c^* 确定后,原系统在这个位置的相角值就确定了,则校正后所能达到的相角裕度也就确定了,因此,基于期望剪切频率的滞后校正设计并不总是可行。

串联滞后校正的作用包括:通过减小剪切频率、增大相角裕度来提高系统的相对稳定性。但校正后系统的剪切频率下降,带宽变窄,系统响应的快速性变差,系统的抗干扰能力提高。

串联超前校正不适合用于期望剪切频率大于原剪切频率的情形,也不适合用于要求增大频带宽度、提升快速性的场合。

6.1.4 串联滞后-超前校正

串联滞后-超前校正设计,实际上是利用超前校正来调节相角,利用滞后校正来调节幅值。一般而言,串联滞后-超前校正的设计步骤如下。

(1) 根据稳态性能要求,确定开环放大系数。

(2) 绘制原系统的渐近对数幅频特性曲线,计算剪切频率 ω_c 和相角裕度 γ_0 。

(3) 令最大超前相角为 $\varphi_m = 60^\circ$,则超前校正网络的参数 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$ 。值得注意的是,这一步关于 φ_m 即 a 的设计并不是必需的,可以结合步骤(4)期望剪切频率 ω_c^* 处的相角和期望相角裕度来综合设计 φ_m 以及参数 a 。

(4) 计算原系统对数幅频为 $L_0(\omega) = -10 \lg a$ 处的频率 ω_1 ,令最大超前相角处的频率 $\omega_m = \omega_1$ 。值得注意的是,这里关于 ω_m 的设计并不是唯一选择。由于接下来的滞后校正会改变剪切频率,因此并不一定要选择 $\omega_m = \omega_1$,也可以选择 $\omega_m = \omega_c^*$ (ω_c^* 为期望剪切频率)。

(5) 根据 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$ 计算出参数 T_a ,从而得到串联连接系数为 a 的比例放大器之后的超前校正网络的传递函数 $G_{c1}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1}$,以及校正后系统的开环传递函数 $G_{K1}(s) = G_{c1}(s)G_0(s)$ 。

(6) 选择补偿量 $\Delta\varphi$ (通常取 6°),计算 $G_{K1}(s)$ 的相角 $\varphi_{K1}(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi$ 处的频率 ω_2 ;若超前校正以 $\omega_m = \omega_c^*$ 为设计目标,则此处也可以直接令 $\omega_2 = \omega_c^*$ 继续设计。

(7) 令 $20 \lg b + 20 \lg |G_{K1}(j\omega_2)| = 0$,得到参数 b 。令 $\frac{10}{T_b b} = \omega_2$,得到参数 T_b ,则串联滞后校正网络的传递函数就可以设计为 $G_{c2}(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1}$ 。

(8) 验算。校正后系统的开环传递函数 $G_K(s) = G_{c2}(s)G_{c1}(s)G_0(s)$,验算校正后的系统是否满足性能指标要求。

由于串联滞后-超前校正装置比单纯的串联滞后校正装置或串联超前校正装置更加复杂,因此,如果单独采用一级串联滞后校正装置或串联超前校正装置能够实现校正目标,则不会选择串联滞后-超前校正装置。另外,串联滞后-超前校正装置的校正能力更强,可以满足更加复杂的性能指标要求或更精准的性能指标要求。

6.1.5 期望频率特性法校正

期望频率特性法校正的思想是,将性能指标的要求转化为期望的对数幅频特性,与原系统的频率特性进行比较并求差,从而得出校正装置的结构和参数。因此,期望频率特性法仅对最小相位系统有效。

期望频率特性法校正的步骤如下。

(1) 根据系统稳态误差的要求,确定系统的开环增益 K ,也就是起始段的期望频率

特性。

(2) 根据系统性能指标的要求,确定期望剪切频率 ω_c^* 、期望相角裕度 γ^* 、期望谐振峰值 M_r 。通常利用近似式 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$ 来求期望谐振峰值。

(3) 根据 ω_c^* 和 M_r 确定中频段左右两个转折频率 ω_2, ω_3 , 二者应满足下面条件:

$$\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r}, \quad \omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}$$

由此绘制期望频率特性的中频段,中频段斜率为 -20 dB/dec ,以保证系统有足够的相角裕度;此时,可以根据中频段的宽度 H 来估算校正后的相角裕度 $\gamma' = \arcsin \frac{H-1}{H+1}$ 。

(4) 将中频段向左延伸,尝试与起始段连接。若中频段的对数幅频特性曲线不能与起始段的期望频率特性相连,则增加一条连接中低频段的直线,直线的斜率可以为 -40 dB/dec 或 -60 dB/dec ,且为了简化校正装置,应使直线的斜率尽量接近相邻线段的斜率;为了满足稳态性能要求,低频段要与原系统重合。

(5) 将中频段向右延伸,按照对幅值裕度及高频段抗干扰能力的要求,确定期望频率特性的高频段。同样,为了使校正装置简单,通常高频段的斜率与原系统高频段的斜率应保持一致,或者使高频段与原系统的高频段完全重合。

(6) 将期望对数幅频特性减去原系统的对数幅频特性,易得串联校正装置的对数幅频特性及其传递函数。

(7) 验算。根据性能指标绘制期望对数幅频特性时,由于应用了多个近似关系,因此需要进行验算,校验设计的有效性。

上面设计步骤中,先给定了期望剪切频率 ω_c^* ,再来选取中频段的左右两个转折频率。事实上,如果要使校正装置尽量简单,应尽量选择期望频率特性与原系统特性的交点频率作为中频段左边的转折频率 ω_2 (从而设计低频段与原系统重叠),或者选取原系统中大于期望剪切频率的第一个转折频率为中频段右边的转折频率 ω_3 (从而设计高频段斜率与原系统的相同)。为达到这一目的,可以以 ω_c^* 为待定参数,设定满足 ω_2 的约束条件的交点值,列写交点方程,再解得期望剪切频率 ω_c^* 。如果有解,则可以选择交点值为 ω_2 。类似可以寻找满足 ω_3 的约束条件的 ω_c^* 值。

期望频率特性法仅适合于最小相位系统的校正。此外,期望频率特性设计时,未考虑校正装置的物理限制,因此,校正装置的可行性通常也需要进一步检验。

6.1.6 反馈校正

反馈校正不仅可以提升系统的性能,还可抑制反馈环内不利因素对系统的影响。常用的反馈校正设计思路有两种:基于内回路大幅值近似关系的反馈校正设计与固定结构的反馈校正设计。

1. 基于内回路大幅值近似关系的反馈校正设计

采用反馈校正的控制系统结构如图 6.9 所示。

那么内回路的闭环传递函数为

$$G_{\text{IB}}(s) = \frac{G_2(s)G_3(s)}{1 + G_{\text{IK}}(s)}$$

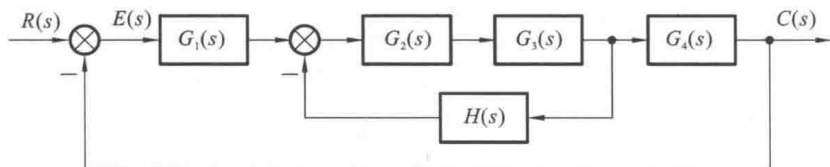


图 6.9 采用反馈校正的控制系统结构

其中： $G_{\text{IK}}(s) = G_2(s)G_3(s)H(s)$ 为内回路的开环传递函数。若内回路幅值增益充分大，则当 $|G_{\text{IK}}(j\omega)| \gg 1$ 时，

$$|G_K(j\omega)| = \frac{G_0(j\omega)}{1 + G_{\text{IK}}(j\omega)} \approx \frac{|G_0(j\omega)|}{|G_{\text{IK}}(j\omega)|}$$

其中： $G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)$ 为原系统的开环传递函数。对于最小相位系统，若内回路稳定，即 $1 + G_{\text{IK}}(s)$ 的极点都在 S 平面的左半平面，则 $G_K(s)$ 的零极点除原点外都在 S 平面的左半平面，因此可以采用期望频率特性校正思路设计得到校正装置的传递函数 $H(s)$ 。

反馈校正装置的设计步骤如下。

- (1) 绘制原系统的对数幅频特性曲线，即 $20\lg|G_0(j\omega)|$ 的渐近线。
- (2) 按期望性能指标绘制期望幅频特性曲线，即 $20\lg|G_K(j\omega)|$ 的渐近线；与串联期望频率特性法校正的不同之处在于，此处绘制的期望幅频特性曲线不需要迁就原系统的对数幅频特性曲线。
- (3) 由 $20\lg|G_0(j\omega)| - 20\lg|G_K(j\omega)|$ 得到 $20\lg|G_{\text{IK}}(j\omega)|$ 以及对应的 $G_{\text{IK}}(s)$ ，并校验内回路的稳定性。
- (4) 根据 $G_{\text{IK}}(s) = G_2(s)G_3(s)H(s)$ 和 $20\lg|G_{\text{IK}}(j\omega)|$ 求得 $20\lg|H(j\omega)|$ ，从而得到反馈校正装置的传递函数 $H(s)$ 。
- (5) 校验所设计的校正装置的有效性。由于上述设计过程中的第(3)步采用了近似处理，因此需要校验校正后系统的性能是否满足要求。

上述设计步骤中，需要获得期望幅频特性曲线，因此采用这种设计思路来设计反馈校正，仅适合于最小相位系统。如果在 $G_K(j\omega)$ 的剪切频率附近， $|G_{\text{IK}}(j\omega)| \gg 1$ 成立，上述设计步骤中的近似误差较小，那么得到有效校正装置的可能性更大。

2. 固定结构的反馈校正设计

如果固定反馈校正装置的结构，则反馈校正的设计将更简便。例如对于图 6.10 所示的典型二阶系统，可以采用测速-相角超前反馈校正装置来进行反馈校正。此时的反馈校正设计任务转变成了校正参数 T_e 、 K_e 的设计。

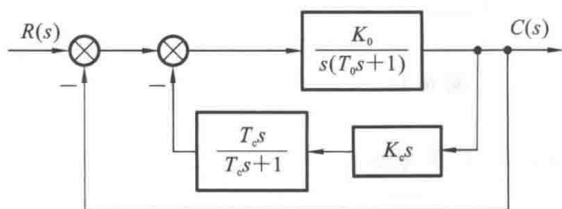


图 6.10 测速-相角超前反馈校正结构图

对于图 6.10,校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K_0(T_c s + 1)}{s[T_0 T_c s^2 + (T_0 + T_c + K_0 T_c K_c)s + 1]}$$

设 T_1 和 T_2 满足

$$T_1 T_2 = T_0 T_c, \quad T_1 + T_2 = T_0 + T_c + K_0 T_c K_c$$

那么 $G_K(s) = \frac{K_0(T_c s + 1)}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$ 。有以下两种思路来实现校正装置的设计。

(1) 等效串联滞后校正。

若 $T_1 < T_0$, 可以先选定 $\frac{T_c}{T_2} < 1$, 从而得到 $T_1 = T_0 \frac{T_c}{T_2}$; 再假设被控对象为 $G_1(s) = \frac{K_0}{s(T_1 s + 1)}$, 进行等效串联滞后校正装置 $\frac{T_c s + 1}{T_2 s + 1}$ 的设计, 得到 T_2 ; 最后根据 T_1 、 T_2 与 T_c 、 K_c 的关系, 得到两个校正参数 T_c 、 K_c , 实现原校正装置的设计。

(2) 等效串联滞后-超前校正。

若 $T_1 < T_0$, 则 $T_2 > T_c$; 若 $T_1 > T_0$, 则 $T_2 < T_c$ 。因此, 对原被控对象的校正等效于串联滞后-超前校正。等效串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{T_c s + 1}{T_2 s + 1} \cdot \frac{T_0 s + 1}{T_1 s + 1} = \frac{\frac{T_1}{T_0} T_2 s + 1}{T_2 s + 1} \cdot \frac{T_0 s + 1}{T_1 s + 1}$$

或者

$$G_c(s) = \frac{T_c s + 1}{T_2 s + 1} \cdot \frac{T_0 s + 1}{T_0 \frac{T_c}{T_2} s + 1}$$

则可以借助串联滞后-超前校正方法设计出 T_1 和 T_2 (或设计出 T_c 和 T_2), 再根据 T_1 、 T_2 与 T_c 、 K_c 的关系, 得到两个校正参数 T_c 、 K_c , 实现原校正装置的设计。值得注意的是, 此处等效串联滞后-超前校正网络的自由设计参数只有两个, 而不像串联滞后-超前校正的设计中, 可以自由设计的参数有四个, 因此其调节能力有限。

6.1.7 PID 控制器及其校正

PID 控制器由比例(P)、积分(I)、微分(D)三种控制作用组合而成, 它们各自具有不同的控制作用。PID 控制器在控制系统中的接入方式通常是串联连接在前向通路中, 如图 6.11 所示。

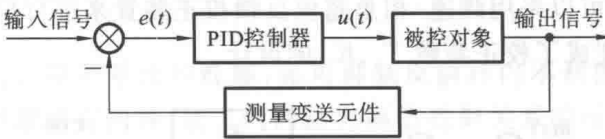


图 6.11 PID 控制器的接入方式

PID 控制器的输出控制信号与输入误差信号之间的微分方程模型为

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

PID 控制器的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{U(s)}{E(s)}=K_p\left[1+\frac{1}{T_is}+T_ds\right]=K_p\frac{T_iT_ds^2+T_is+1}{T_is}$$

其中： K_p 为可调比例增益， T_i 为可调积分时间常数， T_d 为可调微分时间常数。三种控制作用如下。

● 比例控制。比例控制可以提高控制精度，改善系统的稳态性，但降低了系统的相对稳定性。

● 积分控制。积分控制提高了控制系统的型别，改善了系统的稳态性，但是，积分作用产生了 90° 的滞后相角，对稳定性不利。

● 微分作用。微分作用改善了系统的动态性能，增强了系统的超前作用，也增强了系统的相对稳定性，但对高频噪声会起到放大作用。

PID 控制器的设计方法包括频率法设计方法、齐格勒-尼柯尔斯法则设计方法、时域分析设计方法。

1. 频率法设计方法

如果 $T_i \gg T_d$ ，例如，选取 $T_i = (20 \sim 30) T_d$ ，则 PID 控制器可近似为

$$G_c(s) \approx K_p \frac{T_i T_d s^2 + (T_i + T_d) s + 1}{T_i s} = K_p \frac{(T_i s + 1)(T_d s + 1)}{T_i s}$$

在设计中，可根据系统对相角裕度的要求，选择参数 T_d ，以提供足够的超前相角；结合剪切频率的要求，选择增益 K_p ，以调节幅频特性的大小。

2. 齐格勒-尼柯尔斯法则设计方法

齐格勒-尼柯尔斯法则设计方法包括动态响应法和临界增益法两种。

1) 动态响应法

动态响应法要求被控对象的单位阶跃响应曲线呈 S 形，如图 6.12 所示。

那么被控对象的传递函数就可以用一阶惯性环节和延滞环节近似建模为

$$\frac{C(s)}{U(s)} = \frac{K e^{-\tau s}}{T s + 1}$$

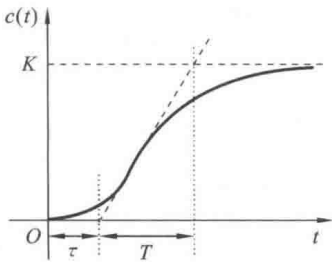


图 6.12 S 形单位阶跃响应曲线

通过查表 6.1 得到 PID 参数，即 $G_c(t) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right]$ 。

表 6.1 动态响应法的调整法则表

控制器类型	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{\tau}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{T}{\tau}$	3.3τ	0
PID	$1.2 \frac{T}{\tau}$	2τ	0.5τ

2) 临界增益法

临界增益法的设计步骤是：在闭环状态下采用比例控制器，即设 $T_i = \infty, T_d = 0$ ，对

被控对象施加控制;调节比例控制器增益 K_p 从 0 逐渐增大,直到系统的单位阶跃响应首次出现等幅振荡,记此时的增益 K_p 为临界增益 K_{ps} ,振荡周期为 T_s 。最后查表 6.2,确定 PID 三种控制作用的控制参数,即 $G_c(t)=K_p\left[1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right]$ 。

表 6.2 临界增益法的 PID 控制参数表

控制器类型	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_{ps}$	∞	0
PI	$0.45K_{ps}$	$0.83T_s$	0
PID	$0.6K_{ps}$	$0.5T_s$	$0.125T_s$

临界增益法需要原被控对象在比例控制器的作用下产生等幅振荡。如果 K_p 的增大无法使系统产生等幅振荡,则不能用临界增益法确定 PID 控制参数。

3. 时域分析设计方法

采用时域分析设计方法来设计 PID 控制器的思路是:首先根据性能指标要求确定主导极点的位置,再根据主导极点的要求给出其他极点的位置,从而得到 PID 控制器的参数。

6.2 课后习题答案与解析

【习题 6-1】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K}{s(s+1)}$,试设计合适的串联校正装置,使闭环系统特性满足下面要求:

- (1) 单位斜坡输入 $r(t)=t$ 时的稳态误差 $e_{ss}\leq 0.1$;
- (2) 开环系统剪切频率 $\omega_c^*\geq 4.4\text{ rad/s}$;
- (3) 相角裕度 $\gamma^*\geq 45^\circ$,幅值裕度 $k_g^*\geq 4.4\text{ dB}$ 。

【解】 (1) 确定开环放大系数,求原系统的相角裕度。

首先根据 e_{ss} 确定开环增益。系统为 I 型系统, $r(t)=t, e_{ss}=1/K\leq 0.1, K\geq 10$, 这里取 $K=10$ 。

其次利用已确定的开环增益计算未校正系统的相角裕度。采用渐近线近似式来求解剪切频率,由

$$L(\omega)=\begin{cases} 20\lg \frac{10}{\omega}, & \omega<1 \\ 20\lg \frac{10}{\omega^2}, & \omega\geq 1 \end{cases}$$

令 $L(\omega)=0$,得到 $\omega_{c0}=3.1623\text{ rad/s}$,则原系统的相角裕度

$$\gamma_0=180^\circ-90^\circ-\arctan(\omega_{c0})=17.5483^\circ$$

绘制原控制系统的开环 Bode 图,如图 6.13 所示。

(2) 串联滞后校正的尝试。

由于 $\omega_c^*>\omega_{c0}$,所以串联滞后校正不适用。

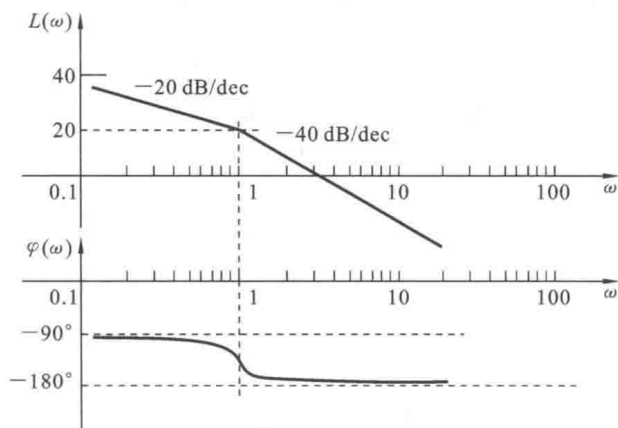


图 6.13 【习题 6-1】原控制系统的开环 Bode 图

(3) 串联超前校正的设计。

方法 1: 从期望剪切频率出发进行设计。

选择 $\omega_c^* = \omega_m = 4.4 \text{ rad/s}$, 则令

$$L(\omega_m) = 20 \lg \frac{10}{\omega_m^2} = -10 \lg a$$

求得

$$a = 3.7481$$

$$\text{由 } \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} \text{ 得}$$

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.1174$$

则进行幅值补偿后, 超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.4400s+1}{0.1174s+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_c(s)G(s) = \frac{10(0.4400s+1)}{s(s+1)(0.1174s+1)}$$

验算: 由 $\frac{10 \times 0.4400 \omega}{\omega \times \omega} = 1$ 得剪切频率为 $\omega_{cl} = 4.4000 \text{ rad/s}$, 则相角裕度 $\gamma_1 = 48.1675^\circ > 45^\circ$, 而 $\omega_g \rightarrow \infty, k_g \rightarrow \infty$, 满足设计要求。

方法 2: 从相角裕度出发设计。

选取补偿相角 $\Delta\varphi = 10.5483^\circ$, 则 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi = 38^\circ$ 。由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = 4.2037$ 。

由原系统的对数幅频特性, 列写方程如下:

$$20 \lg \frac{K}{\omega \times \omega} = -10 \lg a$$

解得 $\omega_m = 4.5280 \text{ rad/s}$ 。

$$\text{由 } \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}} \text{ 得 } T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.1077。$$

因此,进行幅值补偿后,超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.4527s+1}{0.1077s+1}$$

验算:验证校正后系统的性能。

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_c(s)G(s) = \frac{10(0.4527s+1)}{s(s+1)(0.1077s+1)}$$

由 $\frac{10 \times 0.4527\omega}{\omega \times \omega} = 1$ 得剪切频率为 $\omega_{cl} = 4.5270 \text{ rad/s}$, 则相角裕度 $\gamma_1 = 50.4543^\circ > 45^\circ$, 而 $\omega_g \rightarrow \infty, k_g \rightarrow \infty$, 满足设计要求。

(4) 用期望频率特性法校正实现设计。

由 $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$ 近似得到期望谐振峰值为 $M_r^* \leq 1.4142$, 取 $M_r^* = 1.4$ 。

首先确定期望剪切频率。为了使校正装置结构简单, 由 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r} = 0.2929\omega_c^*$, 取 $\omega_2 = 0.29\omega_c^*$ 。下面检查是否存在 ω_c^* , 使 ω_2 是期望频率特性中频段与原系统的交点。由

$$20\lg K - 40\lg \frac{0.29\omega_c^*}{1} = 0 - 20\lg \frac{0.29\omega_c^*}{\omega_c^*}$$

求得 $\omega_c^* = 5.8722$, 此时期望频率特性中频段与原系统的交点频率为

$$\omega_2 = 1.7029$$

则 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r} = 10.0245$ 。为了保持中频段足够的宽度, 取 $\omega_3 = 17$ 。

根据上述设计, 期望频率特性中频段是过 ω_c^* 的斜率为 -20 dB/dec 的线段, 向左延伸至 ω_2 处, 再向左的低频段则与原系统重叠。向右延伸至 ω_3 处, 再以 -40 dB/dec 的斜率向右延伸, 与原系统平行, 如图 6.14 中的点线所示。

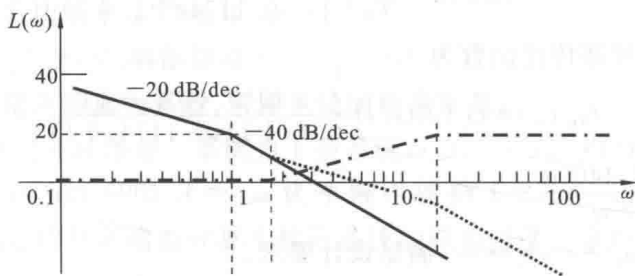


图 6.14 【习题 6-1】原控制系统的渐近对数幅频特性以及期望频率特性曲线

将期望对数幅频特性减去原系统对数幅频特性, 得串联校正装置的对数幅频特性, 如图 6.14 中的点划线所示, 则串联校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_2}s+1}{\frac{1}{\omega_3}s+1} = \frac{0.5872s+1}{0.0588s+1}$$

这是一个超前校正装置。校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_c(s)G(s) = \frac{10(0.5872s+1)}{s(s+1)(0.0588s+1)}$$

验算: 由 $\frac{10 \times 0.5872\omega}{\omega \times \omega} = 1$ 得校正后的剪切频率为 $\omega_{cl} = 5.8720$, 则相角裕度为 $\gamma_1 =$

$53.1201^\circ > 45^\circ$, 而 $\omega_g \rightarrow \infty, k_g \rightarrow \infty$, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用三种设计方法设计了超前校正装置。

● 该题采用期望频率特性法设计时, 通过选择合适的剪切频率 ω_c^* , 保证了中频段与原系统的交点频率满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r}$ 的要求, 从而达到简化控制器结构的目的。由此设计的超前校正装置 $a = \frac{0.5872}{0.0588} = 9.9864$, 满足超前校正装置的可行性要求。

● 最终设计得到的中频段为 2—1—2 型。

【习题 6-2】 单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{(0.05s+1)(0.25s+1)}$, 试设计一个合适的串联校正装置, 使校正后系统的谐振峰值 $M_r = 1.4$, 谐振频率 $\omega_r \geq 10$ rad/s。

【解】 原系统是单位反馈系统, 由开环传递函数可以获知, 闭环传递函数不包含闭环零点。因此可以借助典型二阶系统的性能指标公式, 得到期望的二阶系统模型, 从而借助时域分析方法就可以得到校正装置。

下面求期望二阶系统的传递函数。假设期望闭环传递函数形如 $\Phi_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)+\omega_n^2}$, 根据典型二阶系统计算公式, 当 $0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, 谐振峰值为 $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} = 1.4$, 则 $\zeta = 0.3874$ 。

由谐振频率 $\omega_r = \frac{1}{T} \sqrt{1-2\zeta^2} = 10$, 解得 $T = \frac{1}{\omega_n} = 0.0837$ 。

对应的期望二阶系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)} = \frac{1}{s(T^2s+2\zeta T)} = \frac{1}{s(0.0070s+0.0649)}$$

因此, 校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{G_{K1}(s)}{G(s)} = \frac{(0.05s+1)(0.25s+1)}{10s(0.0070s+0.0649)}$$

时域分析方法是精确求解, 因此不需要验算。

【难点与易错点】

● 该题是二阶系统, 上述设计由于没有对稳态性能提出要求, 因此可以采用时域分析方法设计校正装置。值得注意的是, 校正后的系统为 I 型系统, 原系统为 0 型系统, 改善了稳态性能。

● 该题原系统的闭环传递函数为 $\Phi(s) = \frac{10}{(0.05s+1)(0.25s+1)+10}$, 闭环放大系数为 $K_B = \frac{10}{11}$, 不是典型二阶系统。但是, 在利用性能指标求解期望的开环传递函数时, 可以设期望的开环传递函数是典型二阶系统的形式, 从而可以利用已有的典型二阶系统的谐振峰值和谐振频率计算公式得到期望的系统参数。

【习题 6-3】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{40}{s(0.2s+1)(0.0625s+1)}$, 请设计合适的串联校正网络, 使校正后的系统满足性能指标要求: 相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 幅值裕度 $k_g^* \geq 10$ dB。

【解】 (1) 分析原系统频率特性。

首先求原系统的相角裕度。对数幅频特性渐近表达式为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{40}{\omega}, & \omega < 5 \\ 20\lg \frac{40}{0.2\omega^2}, & 5 \leq \omega < 16 \\ 20\lg \frac{5}{0.2 \times 0.0625\omega^3}, & \omega \geq 16 \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$, 解得 $\omega_{c0} = 14.1421$ rad/s, $\gamma_0 = -22.0016^\circ$ 。

(2) 尝试串联一级超前校正。

如果采用一级超前校正, 则超前相角超过了 60° , 不具有可行性。

(3) 采用串联滞后校正。

选用滞后校正网络, 取 $\gamma^* = 50^\circ$, 选择 $\Delta\varphi = 6^\circ$, 则 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi = -124^\circ$, 解得 $\omega_1 = 2.3866$, 即在频率 $\omega_1 = 2.3866$ 处, 原系统的相角能够满足期望相角裕度的要求。

由

$$20\lg b = -L(\omega_1) = -20\lg \frac{40}{\omega_1}$$

近似解得参数 $b = 0.0597$ 。

由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT} = \omega_1$, 得到参数 $T = 70.1853$, 所以滞后网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{4.1901s+1}{70.1853s+1}$$

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{40(4.1901s+1)}{s(0.2s+1)(0.0625s+1)(70.1853s+1)}$$

求出系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 2.1816$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 52.7944^\circ$, 幅值裕度为 $k_g = 18.3559$ dB。满足设计要求。

(4) 采用期望频率特性法设计校正装置。

由 $\gamma^* \geq 50^\circ$, $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma}$ 可近似得到期望谐振峰值为 $M_r^* \leq 1.3054$, 取 $M_r^* = 1.2$ 。为

为了使校正装置尽量简单,观察图 6.15 中原系统的渐近对数幅频特性曲线,可以选择转折频率作为期望频率特性中频段右侧的转折频率 ω_3 ,即取

$$\omega_3 = 5$$

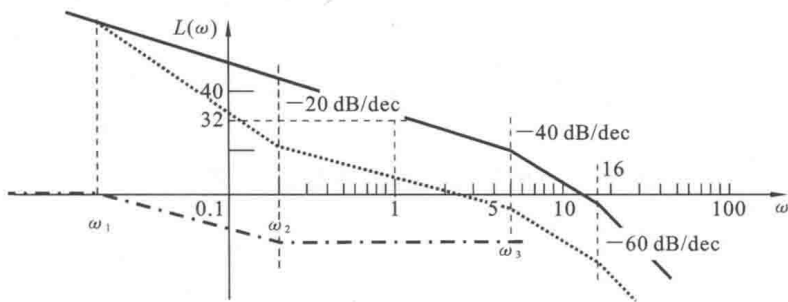


图 6.15 【习题 6-3】原系统的开环渐近对数幅频特性以及期望频率特性曲线

由 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}$ 可知 ω_c^* 需要满足 $\omega_c^* \leq 2.6190$, 取 $\omega_c^* = 2.5$, 则期望频率特性曲线过 ω_c^* 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段, 向右延伸至 ω_3 处, 再以 -40 dB/dec 向右延伸至原系统的转折频率 $\frac{1}{0.0625} = 16$ 处, 并以 -60 dB/dec 向右延伸, 即保持高频段与原系统平行。

由 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r} = 0.2273$, 取期望频率特性中频段左侧的转折频率为 $\omega_2 = 0.2$ 。再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求出与原系统的交点为

$$20 \lg 40 - 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20 \lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40 \lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

解得 $\omega_1 = 0.0142$ 。此交点再向左就与原系统重叠, 如图 6.15 中的点线所示。

将期望频率特性与原系统频率特性相减, 得校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\frac{1}{\omega_2}s + 1}{\frac{1}{\omega_1}s + 1}$$

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{40 \left(\frac{1}{\omega_2}s + 1 \right)}{s(0.2s + 1)(0.0625s + 1) \left(\frac{1}{\omega_1}s + 1 \right)}$$

求出系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 2.2650 \text{ rad/s}$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 52.2004^\circ$, 幅值裕度为 $k_g = 17.9891 \text{ dB}$, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用滞后校正设计了校正装置。

● 在采用期望频率特性法设计校正装置时, 由于 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$, 所以取 M_r^* 相对小一些更有益于满足相角裕度的性能要求, 最终设计得到的中频段为 2—1—2 型。

● 读者可以尝试采用串联两级超前校正来设计校正装置。

【习题 6-4】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+9)}$,

(1) 如果要求系统在单位阶跃输入作用下的超调量 $\sigma_p\% = 20\%$, 试确定 K 值。

(2) 根据所确定的 K 值, 求出系统在单位阶跃输入作用下的调节时间 t_s 以及静态速度误差系数 K_v 。

(3) 设计一个串联校正装置, 使系统满足下面性能要求: $K_v \geq 20$, $\sigma_p\% \leq 15\%$, t_s 减少为其原值的 $1/2$ 及以上。

【解】 (1) 根据动态性能超调量 $\sigma_p\%$ 的要求确定 K 值。

根据高阶系统性能指标近似式, 由

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right), \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

得超调量 $\sigma_p\% = 20\%$ 时, 对应的相角裕度为 $\gamma \approx 65.3798^\circ$ 。

由开环传递函数可得相角裕度

$$\gamma = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{\omega_c}{3} - \arctan \frac{\omega_c}{9} = 65.3798^\circ$$

解得剪切频率为 $\omega_c = 0.9934$ 。再由

$$\frac{K}{\omega_c \times 3 \times 9} = 1$$

求得在单位阶跃输入作用下的超调量 $\sigma_p\% = 20\%$ 时的 K 值为

$$K = 26.8218$$

(2) 根据确定的 K 值求调整时间和静态速度误差系数。

根据高阶系统性能指标近似式, 当 $35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$ 时, 调整时间为

$$t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left(2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right) = 6.8784$$

则静态速度误差系数 $K_v = \frac{K}{3 \times 9} = 0.9934$ 。

(3) 分析性能指标的转换及系统频率特性。

由 $K_v \geq 20$ 得 $K_v = \frac{K}{3 \times 9} \geq 20$, 则开环放大系数 $K \geq 540$, 取 $K = 540$ 。

首先将时域性能指标转换成频域性能指标。

由于 $\sigma_p\% \leq 15\%$, 如果采用高阶系统近似式求相角裕度, 则可得 $\gamma^* \geq 90.2411^\circ > 90^\circ$, 因此不适用。

现采用二阶系统性能指标的转换公式进行估算。由 $\sigma_p\% \leq 15\%$ 求得阻尼比 $\zeta \geq 0.5169$, 取 $\zeta = 0.517$, 则谐振峰值 $M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1-\zeta^2}} = 1.1298$ 。

由 $\gamma = \arcsin \frac{1}{M_r} = 62.2654^\circ$, 取期望相角裕度 $\gamma^* = 63^\circ$ 进行校正。

由 $t_s \leq \frac{6.8784}{2} = 3.4392$, 根据高阶系统性能指标关于 t_s 的近似式, 得 $\omega_c^* \geq 2.0287$ 。

取期望剪切频率 $\omega_c^* = 2.1$ 进行校正。

下面求出 $K = 540$ 时原系统的剪切频率和相角裕度。由于 $G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+9)}$, 令

$$\frac{K}{\omega_{c0} \times \omega_{c0} \times 9} = 1$$

得原剪切频率 $\omega_{c0} = 7.7460$, 则原相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{\omega_{c0}}{3} - \arctan \frac{\omega_{c0}}{9} = -19.5463^\circ$$

(4) 尝试串联一级超前校正。

由于需要提供的超前相角为 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma_0 + \Delta\varphi > 60^\circ$, 因此串联超前校正不适宜。

(5) 尝试串联滞后校正。

根据 $\gamma^* = 63^\circ$ 的要求和滞后装置对系统相角的影响, 选择 $\Delta\varphi = 6^\circ$, 则 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi = -111^\circ$, 解得 $\omega_1 = 0.8411 < \omega_c^*$ 。因此, 滞后校正也不可行。

(6) 采用滞后-超前校正设计校正装置。

取 $K = 540$ 。

① 设计超前校正部分。

前面选定了期望剪切频率, 因此可以直接将最大超前相角叠加在 $\omega_c^* = 2.1$ 处, 即令最大超前相角对应的频率为 $\omega_m = 2.1$ 。原系统在 $\omega_m = 2.1$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_m) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega_m}{3} - \arctan \frac{\omega_m}{9} = -138.1260^\circ$$

要使校正后 $\gamma^* = 63^\circ$, 需考虑滞后校正的影响, 则超前校正装置提供的最大超前相角可计算如下:

$$\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ + 6^\circ - \varphi(\omega_m) = 27.1260^\circ$$

由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a = 2.6761$ 。

再由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$ 解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.2911$, 那么进行幅值衰减补偿后的超前校正

装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aT_as + 1}{T_as + 1} = \frac{0.7790s + 1}{0.2911s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{K(0.7790s + 1)}{s(s + 3)(s + 9)(0.2911s + 1)}$$

② 设计滞后校正部分。

下面利用滞后校正将 $\omega_m = 2.1$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_m)|$$

求得滞后网络参数 $b = 0.0805$, 再由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_m$ 求得滞后网络时间常数 $T_b =$

59.1541, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1} = \frac{4.7619s + 1}{59.1541s + 1}$$

滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.7790s + 1)(4.7619s + 1)}{(0.2911s + 1)(59.1541s + 1)}$$

③验算。

串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后,系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(0.7790s+1)(4.7619s+1)}{s(s+3)(s+9)(0.2911s+1)(59.1541s+1)}$$

求出系统的剪切频率为 $\omega_c = 2.1$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 63.7499^\circ$, 满足设计要求。

(7) 采用期望频率特性法设计校正装置。

取 $K=540$ 。根据时域性能指标要求, 得到期望谐振峰值为 $M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \leq$

1.1300, 期望剪切频率 $\omega_c^* \geq 2.0287$ 。下面根据这两个性能要求进行设计。

由 $\frac{K}{\omega_c \times \omega_c \times 9} = 1$ 可得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 7.7460$ 。当 $K=540$ 时, 原系统的开环渐近对数幅频特性以及期望频率特性曲线如图 6.16 所示。

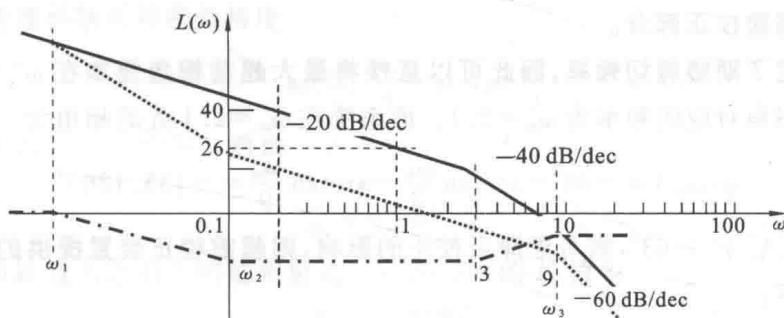


图 6.16 【习题 6-4】原系统的开环渐近对数幅频特性以及期望频率特性曲线

取期望谐振峰值 $M_r = 1.1$, 下面先确定期望剪切频率。为了使校正装置结构简单, 取期望频率特性中频段右侧转折频率

$$\omega_3 = 9$$

由 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r+1}{M_r}$ 可得期望剪切频率 ω_c^* 需要满足 $\omega_c^* \leq 4.7143$, 符合系统设计要
求。因此选取 $\omega_3 = 9$ 可行, 此时可以取期望剪切频率 $\omega_c^* = 2.1$ 。

此时期望频率特性曲线中频段为过 ω_c^* 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段, 向右延伸至 ω_3 处, 再以 -60 dB/dec 向右延伸, 高频段与原系统平行。

期望频率特性中频段左侧转折频率应满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r-1}{M_r} = 0.1909$, 所以取 $\omega_2 =$
0.1。再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求出与原系统的交点为

$$20 \lg \frac{K}{3 \times 9} - 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20 \lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40 \lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

解得 $\omega_1 = 0.0105$ 。此点再向左就与原系统重叠, 如图 6.16 中的点线所示。

将期望频率特性与原系统的频率特性相减, 即得图 6.16 中的点划线, 对应的校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2}s+1\right)\left(\frac{1}{3}s+1\right)}{\left(\frac{1}{\omega_1}s+1\right)\left(\frac{1}{9}s+1\right)}$$

验算:校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{20 \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \left(\frac{1}{9} s + 1 \right)^2}$$

求出系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 2.0033 \text{ rad/s}$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 62.3449^\circ$, $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma_2} = 1.1290$, 大致满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用滞后-超前校正设计校正装置时,直接将超前校正的最大超前相角叠加在期望剪切频率处,并根据期望相角裕度、原系统相角、滞后校正的影响三个因素,选取了超前相角,从而最大限度地发挥了超前相角的作用。

● 该题采用期望频率特性法设计校正装置时,通过对比期望剪切频率的范围和原系统幅频特性曲线的关系,直接选取 ω_3 为原系统中较大的转折频率。为了验证这样选择的合理性,应验证条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}$ 成立。进一步选择了期望剪切频率。

● 该题采用期望频率特性法设计校正装置时,得到的中频段为 2—1—3 型。为了保证足够的相角裕度,中频段宽度非常大。

【习题 6-5】 设某控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s^2(0.2s+1)}$ 。试设计合适的串联校正装置,使校正后的系统满足性能指标:加速度误差系数 $K_a^* \geq 10$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 35^\circ$ 。

【解】 (1) 选取开环放大系数,分析原系统频率特性。

根据稳态加速度误差系数的要求,可以选取 $K = K_a = 10$ 。此时系统的渐近对数幅频特性表达式如下:

$$L(\omega) = \begin{cases} 20 \lg \frac{10}{\omega^2}, & \omega < 5 \\ 20 \lg \frac{200}{0.2\omega^3}, & \omega \geq 5 \end{cases}$$

由 $L(\omega) = 0$ 近似可得原系统的剪切频率 $\omega_{c0} = 3.1623 \text{ rad/s}$, 相角裕度 $\gamma_0 = -32.3117^\circ$ 。

(2) 尝试采用串联一级超前校正。

如果采用串联一级超前校正,则其所需提供的最大超前相角为

$$\varphi_{\max} = 32^\circ + 35^\circ + 9^\circ = 76^\circ > 60^\circ$$

因此,串联一级超前校正不合适。

(3) 尝试采用串联滞后校正。

如果采用串联滞后校正,由于原系统的相频特性始终小于 -180° ,无法在原系统上找到满足相角裕度要求的频率,因此不可行。

(4) 采用串联滞后-超前校正。

由于系统性能没有对剪切频率的要求,因此可先考虑将最大超前相角叠加在何处

才能够满足相角裕度的要求。令最大超前相角 $\varphi_m = 60^\circ$, 并考虑滞后校正的负相角, $\Delta\varphi = 6^\circ$, 则由相角裕度

$$\gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_1) + \varphi_m - 6^\circ = 35^\circ$$

求得原系统相角为 $\varphi(\omega_1) = -199^\circ$ 时可行。

由 $\varphi(\omega_1) = -180^\circ - \arctan 0.2\omega_1 = -199^\circ$ 找到原系统相角为 -199° 时的频率为 $\omega_1 = 1.7216$ 。

因此, 如果将最大超前相角叠加在 ω_1 处, 进一步用滞后校正将 ω_1 处的幅值变为 1, 就可以实现校正目标。下面按照上述思路进行设计。

① 设计超前部分。

由最大超前相角 $\varphi_m = 60^\circ$, 再由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$, 可得校正装置参数 $a = 13.9282$ 。

令最大超前相角对应的频率 $\omega_m = \omega_1 = 1.7216$, 再由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$, 解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} \approx 0.1556$, 因此进行幅值衰减补偿后的超前校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1} = \frac{2.1672s + 1}{0.1556s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{K(2.1672s + 1)}{s^2(0.2s + 1)(0.1556s + 1)}$$

② 设计滞后部分。

下面用滞后校正将 ω_1 处的幅值变为 1, 由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_1)| \approx -20\lg \frac{K \times 2.1672\omega_1}{\omega_1^2 \times 1 \times 1}$$

近似求得滞后校正网络参数 $b = 0.0794$ 。

再由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_1$ 得到滞后校正网络时间常数 $T_b = 73.1555(s)$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} = \frac{5.8085s + 1}{73.1555s + 1}$$

滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(2.1672s + 1)(5.8085s + 1)}{(0.1556s + 1)(73.1555s + 1)}$$

③ 验算。

串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(2.1672s + 1)(5.8085s + 1)}{s^2(0.2s + 1)(0.1556s + 1)(73.1555s + 1)}$$

求出系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 1.6518 \text{ rad/s}$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 36.2204^\circ$, 满足设计要求。

(5) 采用期望频率特性法设计校正装置。

原系统的开环渐近对数幅频特性以及期望频率特性曲线如图 6.17 所示。

由期望相角裕度 $\gamma^* \geq 35^\circ$ 得期望谐振峰值 $M_r \approx \frac{1}{\sin\gamma^*} \leq 1.7434$, 取 $M_r = 1.5$ 。

首先确定期望剪切频率。为了使校正装置结构简单, 应尽量让期望频率特性剪切

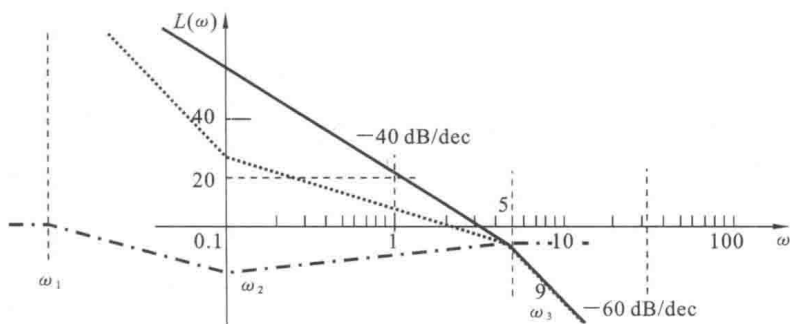


图 6.17 【习题 6-5】原系统的开环渐近对数幅频特性以及期望频率特性曲线

频率在原系统剪切频率左边,否则,对于中频段,校正装置需要将斜率从 -60 dB/dec 校正到 -20 dB/dec 。因此尝试取期望频率特性中频段右侧的转折频率

$$\omega_3 = 5$$

由 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r}$ 可得 ω_c^* 需要满足 $\omega_c^* \leq 3$,符合系统设计要求。因此选取 $\omega_3 = 5$

可行,此时可以取期望剪切频率 $\omega_c^* = 2$ 。

期望频率特性曲线中频段为过 ω_c^* 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段,向右延伸至 ω_3 处,再以 -60 dB/dec 向右延伸,高频段与原系统平行。

期望频率特性中频段左侧的转折频率应满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{M_r - 1}{M_r} = 0.6667$,取 $\omega_2 = 0.1$ 。再向左绘制斜率为 -60 dB/dec 的线段,求出与原系统的交点为

$$20 \lg K - 40 \lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20 \lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 60 \lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

解得 $\omega_1 = 0.0020$ 。此点再向左就与原系统重叠,如图 6.17 中的点线所示。

将期望频率特性与原系统频率特性相减,得到图 6.17 中的点划线,即得校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)^2}{\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)\left(\frac{1}{5}s + 1\right)}$$

验算:校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = G_c(s)G_0(s) = \frac{10\left(\frac{1}{\omega_2}s + 1\right)^2}{s^2\left(\frac{1}{\omega_1}s + 1\right)\left(\frac{1}{5}s + 1\right)^2}$$

求出系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 1.7804 \text{ rad/s}$,相角裕度为 $\gamma_2 = 44.4357^\circ$,满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用滞后-超前校正设计了校正装置。如果不选择合适的位置去叠加超前校正装置,则可能导致无法实现设计目标。

● 该题由于性能要求中没有限定期望剪切频率,因此在设计中,根据期望相角裕度、原系统相角、超前校正的超前相角、滞后校正的影响四个因素选取了期望剪切频率,即叠加超前校正装置的合适位置,从而最大限度地发挥了超前相角的作用,

实现了设计目标。

● 该题采用期望频率法设计串联校正装置时,应尽量让期望频率特性剪切频率在原系统剪切频率的左边,否则,对于中频段,校正装置需要将斜率从 -60 dB/dec 校正到 -20 dB/dec ,即提供 $+40\text{ dB/dec}$ 的斜率。

此外,该题设计得到的中频段为 $3-1-3$ 型。

● 读者可以尝试采用串联两级超前校正来设计校正装置。

【习题 6-6】 单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.01s+1)(0.1s+1)}$, 设计合适的串联校正网络,使校正后的闭环系统满足性能指标:速度误差系数 $K_v^* \geq 250\text{ s}^{-1}$,期望剪切频率 $\omega_c^* \geq 30\text{ rad/s}$,期望相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$ 。

【解】 (1) 选取开环放大系数,分析原系统频率特性。

系统为 I 型系统,为了满足稳态性能要求,所以可选择 $K=250$ 。则原系统的渐近对数幅频特性表达式如下:

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{250}{\omega}, & \omega < 10 \\ 20\lg \frac{250}{0.1\omega^2}, & 10 \leq \omega < 100 \\ 20\lg \frac{250}{0.1 \times 0.01\omega^3}, & \omega \geq 100 \end{cases}$$

由 $L(\omega)=0$ 解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0}=50\text{ rad/s}$,相角裕度为 $\gamma_0=180^\circ-90^\circ-\arctan(0.1\omega_{c0})-\arctan(0.01\omega_{c0})=-15.2551^\circ$ 。

(2) 尝试采用串联一级超前校正。

如果采用串联一级超前校正网络,则需提供超过 60° 的超前相角,因此不可行。

(3) 尝试采用串联滞后校正。

如果采用串联滞后校正网络,当选择 $\Delta\varphi=6^\circ$ 时,则 $\varphi(\omega)=-180^\circ+\gamma^*+\Delta\varphi=-129^\circ$,解得该相角对应的频率为 $\omega_1=7.0009 < \omega_c^*$,因此不可行。

(4) 选用滞后-超前校正网络。

① 设计超前部分。

将最大超前相角叠加在 ω_c^* 处,即令 $\omega_m=\omega_c^*=30$ 。原系统在 $\omega_m=30$ 处的相角为 $\varphi(\omega_m)=-90^\circ-\arctan 0.1\omega_m-\arctan 0.01\omega_m=-178.2643^\circ$,要使校正后的 $\gamma^*=45^\circ$,需考虑滞后校正的影响,那么超前校正装置提供的最大超前相角为

$$\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ + 6^\circ - \varphi(\omega_m) = 49.2643^\circ$$

取 $\varphi_m=50^\circ$,由 $a = \frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a=7.5486$ 。

由 $\omega_m = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$,解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0121$,因此进行幅值衰减补偿后的超前校正装

置的传递函数为

$$G_{cl}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1} = \frac{0.0913s + 1}{0.0121s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{K(0.0913s+1)}{s(0.01s+1)(0.1s+1)(0.0121s+1)}$$

② 设计滞后部分。

利用串联滞后校正将 $\omega_m = \omega_c^* = 30$ 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20\lg b = -20\lg |G_{K1}(\omega_m)|$$

近似求得滞后网络参数 $b=0.1314$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_m$ 得滞后网络时间常数 $T_b=2.5368$, 串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{0.3333s+1}{2.5368s+1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.0913s+1)(0.3333s+1)}{(0.0121s+1)(2.5368s+1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(0.0913s+1)(0.3333s+1)}{s(0.01s+1)(0.1s+1)(0.0121s+1)(2.5368s+1)}$$

由

$$\frac{K \times 0.0913\omega \times 0.3333\omega}{\omega \times 0.1\omega \times 2.5368\omega} = 1$$

求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2} \approx 30$ rad/s, 相角裕度为 $\gamma_2 = 46.7695^\circ$, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题采用串联滞后-超前校正设计了校正装置。设计中, 直接将最大超前相角叠加在期望剪切频率处, 并根据期望相角裕度、原系统相角、滞后校正的影响三个因素选取了超前相角, 从而最大限度地发挥了超前相角的作用。

● 类似于前面习题的解析, 该题也可以采用期望频率特性法设计校正装置, 读者可以自行练习, 在此不再赘述。

【习题 6-7】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{Ke^{-0.03s}}{s(s+1)(0.2s+1)}$, 设计串联校正网络, 使开环放大系数 $K=300$, 期望剪切频率 $\omega_c^* \approx 3$, 期望相角裕度 $\gamma^* = 30 \pm 1^\circ$ 。

【解】 (1) 选取开环放大系数, 分析原系统频率特性。

当 $K=300$ 时, 原系统的渐近对数幅频特性表达式如下:

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 1 \\ 20\lg \frac{K}{\omega^2}, & 1 \leq \omega < 5 \\ 20\lg \frac{K}{0.2\omega^3}, & \omega \geq 5 \end{cases}$$

由 $L(\omega)=0$ 解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 11.4471$ rad/s, 相角裕度为

$$\gamma_0 = 180^\circ - 90^\circ - \arctan(\omega_{c0}) - \arctan(0.2\omega_{c0}) - 57.3^\circ \times 0.03\omega_{c0} = -81.0897^\circ$$

(2) 尝试采用串联一级超前校正方法。

由于原系统相角裕度过小,所以串联一级超前校正不可行。

(3) 尝试采用串联滞后校正方法。

若采用串联滞后校正,当选择 $\Delta\varphi=6^\circ$ 时,则 $\varphi(\omega)=-180^\circ+\gamma^*+\Delta\varphi=-134^\circ$,解得 $\omega_1=0.9059<\omega_c^*$,不可行。

(4) 采用串联滞后-超前校正方法。

① 设计超前部分。

将最大超前相角叠加在 ω_c^* 处,即令最大超前相角对应的频率 $\omega_m=\omega_c^*=3$ 。原系统在 $\omega_m=3$ 处的相角为 $\varphi(\omega_m)=-90^\circ-\arctan(\omega_m)-\arctan(0.2\omega_m)-57.3^\circ\times 0.03\omega_m=-197.6858^\circ$ 。要使校正后的 $\gamma^*=30^\circ$,需考虑串联滞后校正的影响,则串联超前校正装置提供的最大超前相角为

$$\varphi_m=\gamma^*-180^\circ+6^\circ-\varphi(\omega_m)=53.6858^\circ$$

由 $a=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a=9.2977$ 。

由 $\omega_m=\frac{1}{T_a\sqrt{a}}$ 解得 $T_a=\frac{1}{\omega_m\sqrt{a}}=0.1093$,则进行幅值衰减补偿后的串联超前校正

装置的传递函数为

$$G_{c1}(s)=\frac{aTs+1}{Ts+1}=\frac{1.0162s+1}{0.1093s+1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s)=\frac{Ke^{-0.03s}(1.0162s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1093s+1)}$$

② 设计串联滞后校正部分。

利用串联滞后校正将 $\omega_m=3$ 处的幅值校正为剪切频率,即由

$$20\lg b=-20\lg|G_{K1}(\omega_m)|$$

近似求得串联滞后网络参数 $b=0.0098$,由 $\frac{10}{bT_b}=\omega_m$ 得串联滞后网络时间常数 $T_b=$

340.1361,串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s)=\frac{bTs+1}{Ts+1}=\frac{3.3333s+1}{340.1361s+1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{(1.0162s+1)(3.3333s+1)}{(0.1093s+1)(340.1361s+1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后,系统的开环传递函数为

$$G_K(s)=\frac{Ke^{-0.03s}(1.0162s+1)(3.3333s+1)}{s(s+1)(0.2s+1)(0.1093s+1)(340.1361s+1)}$$

由

$$\frac{K\times 1.0162\omega\times 3.3333\omega}{\omega\times \omega\times 340.1361\omega}=1$$

求出校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c2}\approx 2.9876$ rad/s,相角裕度为 $\gamma_2\approx 30.5185^\circ$,满足要求。

【难点与易错点】

● 该题原系统包含滞后环节,因此采用串联滞后-超前校正设计了校正装置。设计中,直接将最大超前相角叠加在期望剪切频率处,并根据期望相角裕度、原系统相角、滞后校正的影响三个因素选取了超前相角,从而最大限度地发挥了超前相角的作用。

【习题 6-8】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K}{s(0.12s+1)(0.02s+1)}$, 试设计合适的串联校正装置,使系统满足速度误差系数 $K_v \geq 70$, 调整时间 $t_s \leq 1$, 超调量 $\sigma_p \% \leq 40\%$ 。

【解】 (1) 选取开环放大系数,分析原系统频率特性。

根据系统稳态性能要求,取 $K=70$,采用渐近线近似式来求解剪切频率,则

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 8.3333 \\ 20\lg \frac{K}{0.12\omega^2}, & 8.3333 \leq \omega < 50 \\ 20\lg \frac{K}{0.12 \times 0.02\omega^3}, & \omega \geq 50 \end{cases}$$

由 $L(\omega) = 0$ 解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 30.7819$, 则原系统的相角裕度 $\gamma_0 = -16.4699^\circ$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线,如图 6.18 所示。

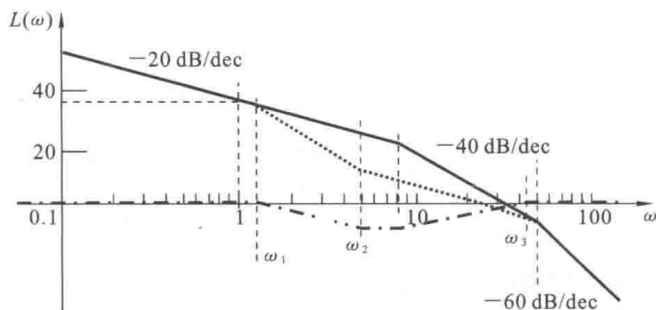


图 6.18 【习题 6-8】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 将时域性能指标转换成频域性能指标。

由 $\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) \leq 40\%$, $35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$ 得 $\gamma \geq 38.6822^\circ$ 。取期望相角裕度 $\gamma^* = 40^\circ$ 。

由 $t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c} \leq 1$ (其中 $K_0 = 2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2$) 可知,当期望剪切频率 $\omega_c^* \geq 11.3275$ 时,满足要求。取期望剪切频率 $\omega_c^* = 13$ 。

(3) 判断串联一级超前校正是否可行。

事实上,如果从 $\gamma^* = 40^\circ$ 出发来设计,即使取 $\varphi_m = 60^\circ$,也会因为对数幅频特性曲线从 ω_{c0} 向右侧延伸时负的斜率太大,而导致相角补偿不足,因此不可行。

(4) 判断串联滞后校正是否可行。

原系统如果要达到 $\gamma^* = 40^\circ$,需使 $\gamma^* = 180^\circ + \varphi(\omega) - 6^\circ = 40^\circ$,解得原系统此处的

频率为 $\omega = 6.2509$, 无法满足 $\omega_c^* \geq 11.3275$, 因此不可行。

(5) 采用串联滞后超前校正方法。

① 设计超前部分。

原系统在 $\omega_c^* = 13$ 处的相角为

$$\varphi(\omega_c^*) = -90^\circ - \arctan 0.12\omega_c^* - \arctan 0.02\omega_c^* = -161.9133^\circ$$

要使校正后的 $\gamma^* = 40^\circ$, 需考虑滞后校正的影响, 则串联超前校正装置应提供的最大超前相角如下:

$$\varphi_m = \gamma^* - 180^\circ + 6^\circ - \varphi(\omega_c^*) = 27.9133^\circ$$

由 $a = \frac{1 + \sin \varphi_m}{1 - \sin \varphi_m}$ 可得校正装置参数 $a = 2.7604$ 。

令最大超前相角对应的频率为 $\omega_m = \omega_c^* = \frac{1}{T_a \sqrt{a}}$, 解得 $T_a = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = 0.0463$, 则进行

幅值衰减补偿后的超前校正装置的传递函数为

$$G_{cl}(s) = \frac{aT_a s + 1}{T_a s + 1} = \frac{0.1278s + 1}{0.0463s + 1}$$

串联超前校正后系统的开环传递函数为

$$G_{K1}(s) = \frac{K(0.1278s + 1)}{s(0.12s + 1)(0.02s + 1)(0.0463s + 1)}$$

② 设计滞后部分。

下面利用串联滞后校正将 ω_c^* 处的幅值校正为剪切频率, 即由

$$20 \lg b = -20 \lg |G_{K1}(\omega_c^*)| = -20 \lg \frac{K \times 0.1278\omega_c^*}{\omega_c^* \times 0.12\omega_c^* \times 1 \times 1}$$

求得串联滞后网络参数 $b = 0.1744$, 由 $\frac{10}{bT_b} = \omega_m$ 得滞后串联网络时间常数 $T_b = 4.4107$,

串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_{c2}(s) = \frac{bT_b s + 1}{T_b s + 1} = \frac{0.7692s + 1}{4.4107s + 1}$$

串联滞后-超前校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{(0.1278s + 1)(0.7692s + 1)}{(0.0463s + 1)(4.4107s + 1)}$$

③ 验算。

通过串联滞后-超前校正网络 $G_c(s)$ 后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(0.1278s + 1)(0.7692s + 1)}{s(0.12s + 1)(0.02s + 1)(4.4107s + 1)}$$

近似求出系统的剪切频率为 $\omega_{c2} = 13.0011$, 相角裕度为 $\gamma_2 = 41.2845^\circ$, 则由 $\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) = 36.62\% \leq 40\%$, 以及 $t_s = \frac{\pi}{\omega_c} \left(2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2 \right) = 0.9535 \leq 1$ 可知, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题所给的系统和性能指标与教材上的【例 6.7】相同。教材上的【例 6.7】采用期望频率特性法设计了校正装置, 读者可以自行对比学习。

【习题 6-9】 设某控制系统的结构图如图 6.19 所示, 图中, $G_1(s) = \frac{K_1}{T_0 s + 1}$, $G_2(s) = \frac{K_2}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$, $G_3(s) = \frac{K_3}{s}$ 。其中, $K_1 = 0 \sim 6000$ (可调), $K_2 = 12$, $K_3 = 1/400$, $T_0 = 0.014$, $T_1 = 0.1$, $T_2 = 0.02$ 。试设计反馈校正装置 $H(s)$, 使系统满足速度误差系数 $K_v \geq 150$, 超调量 $\sigma_p \% \leq 40\%$, 调整时间 $t_s \leq 1$ 。

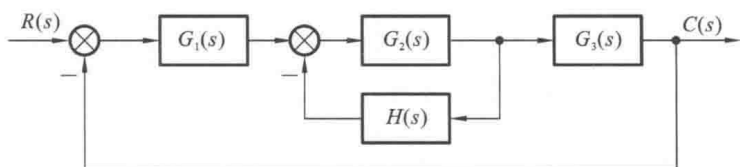


图 6.19 【习题 6-9】某控制系统的结构图

【解】 (1) 分析原系统特性。

原系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = G_1(s)G_2(s)G_3(s) = \frac{K_1 K_2 K_3}{s(T_0 s + 1)(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

$$= \frac{K}{s(0.014s + 1)(0.02s + 1)(0.1s + 1)}$$

根据稳态性能的要求, $K_v = K_1 K_2 K_3 = 0.03 K_1 \geq 150$, 令 $K_1 = 5000$, 则开环放大系数 $K = 150$ 。此时系统的渐近对数幅频特性表达式为

$$|G_0(j\omega)| = \begin{cases} \frac{K}{\omega}, & \omega < 10 \\ \frac{K}{0.1\omega^2}, & 10 \leq \omega < 50 \\ \frac{K}{0.02 \times 0.1\omega^3}, & 50 \leq \omega < 71.4286 \\ \frac{K}{0.014 \times 0.02 \times 0.1\omega^4}, & 71.4286 \leq \omega \end{cases}$$

由 $|G_0(j\omega)| = 1$ 近似可得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 38.7298$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.20 所示。

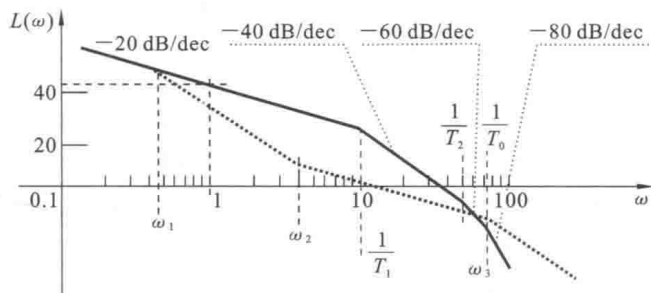


图 6.20 【习题 6-9】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 绘制期望对数幅频特性。

在中频段, 由 $\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)$, $35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$ 和 $M_r \approx \frac{1}{\sin \gamma}$ 得期望谐振峰值

为 $M_r \leq 1.6$, 取 $M_r = 1.6$ 。由 $t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c}$, $K_0 = 2 + 1.5(M_r - 1) + 2.5(M_r - 1)^2$ 得期望剪切频率为 $\omega_c \geq 11.9381$, 取 $\omega_c^* = 12$ 。

中频段右侧转折频率应满足条件 $\omega_3 \geq \omega_c^* \frac{M_r + 1}{M_r} = 19.5000$ 。为了使校正装置简单, 取中频段右侧转折频率 $\omega_3 = 71.4286 = \frac{1}{T_0}$ 。

在中频段, 过 ω_c^* 绘制斜率为 -20 dB/dec 的线段, 向右延伸到 ω_3 , 从 ω_3 向右绘制斜率为 -40 dB/dec 的射线, 延伸到无穷远。

中频段左侧转折频率应满足 $\omega_2 \leq \omega_c^* \frac{(M_r - 1)}{M_r} = 4.5000$, 取中频段左侧转折频率 $\omega_2 = 4$ 。中频段向左延伸到 ω_2 后, 再向左绘制斜率为 -40 dB/dec 的线段, 求出与原系统的交点为

$$20 \lg K - 20 \lg \frac{\omega_1}{1} = 0 - 20 \lg \frac{\omega_2}{\omega_c^*} - 40 \lg \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

解得 $\omega_1 = 0.3200$ 。此点再向左延伸时与原系统重叠, 如图 6.20 中的点线所示。

(3) 求校正装置的传递函数。

由图 6.20 中的点线可知, 期望对数幅频特性对应的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) (T_0 s + 1)}$$

因此, 内回路的开环传递函数为

$$G_{\text{IK}}(s) = G_2(s)H(s) \approx \frac{G_0(s)}{G_K(s)} = \frac{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}{\left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right) (T_1 s + 1) (T_2 s + 1)}$$

反馈校正装置的传递函数为

$$H(s) = \frac{G_{\text{IK}}(s)}{G_2(s)} = \frac{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right)}{K_2 \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}$$

(4) 验算。

校正后系统的开环传递函数为

$$\begin{aligned} G_K(s) &= \frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)}{1 + G_2(s)H(s)} = \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s(T_0 s + 1) \left[(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + \left(\frac{1}{\omega_1} s + 1 \right) \right]} \\ &= \frac{K \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1 \right)}{s(T_0 s + 1) \left(T_1 T_2 s^2 + \left(T_1 + T_2 + \frac{1}{\omega_1} \right) s + 2 \right)} \end{aligned}$$

由上可见, 稳态性能偏离了期望值。

(5) 根据实际情况微调。

由于在近似分析时忽略了分母的常数项 1, 会导致真实值的开环放大系数变化, 因

此需要调整实际中 K 的值。

根据稳态性能的要求,选择结构图中的参数 $K_1=10000$,则开环传递函数中的 $K=300$ 。校正后系统的速度误差系数 $K_v=150$ 。

由于有振荡环节,简算误差很大,因此需进行精确计算,得校正后系统的剪切频率为 $\omega_c=22.4002$,相角裕度为 $\gamma=63.2493^\circ$ 。估算出超调量 $\sigma_p=20.79\%$,调整时间 $t_s=0.3107$,满足设计要求。

【难点与易错点】

● 反馈校正方法的求解过程存在近似分析,校正后可能需要根据实际情况进行微调。

【习题 6-10】 设某控制某系统的结构图如图 6.21 所示。图中, $T_1=2, T_2=0.5$ 。反馈校正 $H(s)=\frac{K_c T_c s^2}{T_c s+1}$,试确定参数 K_c, T_c 及 K ,使系统满足相角裕度 $\gamma^* \geq 35^\circ$,剪切频率 $\omega_c^* \geq 1$,静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$ 。

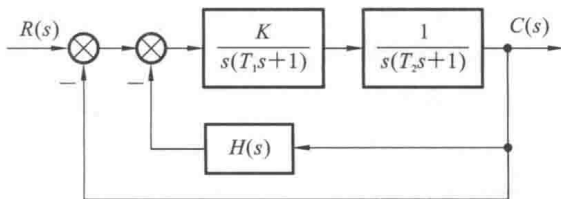


图 6.21 【习题 6-10】某控制系统的结构图

【解】 原系统的开环传递函数为

$$G_0 = \frac{K}{s^2 (T_1 s + 1) (T_2 s + 1)}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{G_0}{1 + G_0 H} = \frac{K(T_c s + 1)}{s^2 [(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_c s + 1) + K K_c T_c]}$$

若在剪切频率处有 $|G_0(j\omega)H(j\omega)| \gg 1$, 即 $|G_0(j\omega)| \gg \frac{1}{|H(j\omega)|}$, 则 $|G_K(j\omega)| \approx \frac{1}{|H(j\omega)|}$ 。

由于校正后的系统是 II 型系统, 因此 $K_v \rightarrow \infty$ 。设计时不需要考虑开环放大系数的要求。

取期望相角裕度 $\gamma^* = 35^\circ$, 期望剪切频率 $\omega_c^* = 1$, 由 $\gamma^* = 180^\circ - 180^\circ + \arctan T_c \omega_c^* = 35^\circ$, 解得参数 $T_c = 0.7002 < 1$ 。

由 $\frac{1}{|H(j\omega)|} \Big|_{\omega=\omega_c^*} \approx \frac{1}{K_c T_c \omega_c^{*2}} \Big|_{\omega=\omega_c^*} = 1$ 解得参数 $K_c = 1.4282$ 。

此时 $|G_0(j\omega)| \Big|_{\omega=\omega_c^*} \approx \frac{K}{\omega_c^{*2} \times T_1 \omega_c^*} \Big|_{\omega=\omega_c^*} = 0.5K$ 。

令参数 $K=100$, 则 $|G_0(j\omega)H(j\omega)| \Big|_{\omega=\omega_c^*} = 50 \gg 1$ 。因此, 上述近似计算可行。

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{100(0.7002s+1)}{s^2[(2s+1)(0.5s+1)(0.7002s+1)+50.0013]}$$

可得校正后系统的剪切频率为 $\omega_c = 1.3670$, 相角裕度为 $\gamma = 173.7008^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

- 该题固定了校正装置的结构来设计反馈校正装置。

【习题 6-11】 设控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)}$ 。试用比例-微分控制校正装置进行串联校正, 使系统的速度误差系数 $K_v^* \geq 200$ 、相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$ 。

【解】 比例-微分控制校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = K_p(T_d s + 1)$$

串联比例-微分控制校正之后, 系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{KK_p(T_d s + 1)}{s(0.1s+1)}$$

因为 $K_v \geq 200$, 系统为 I 型系统, 所以可以选取 $K = K_v = 200$, 选取 $K_p = 1$ 。

(1) 分析比例-微分控制的校正作用。

若 $K_p = 1$, 则比例-微分控制校正装置的幅频特性为

$$|G_c(j\omega)| = K_p \sqrt{(T_d \omega)^2 + 1} = \sqrt{(T_d \omega)^2 + 1} > 1$$

这会导致剪切频率增大, 相频特性为

$$\varphi_c = \arctan T_d \omega$$

因此比例-微分控制校正具有相角超前作用。

(2) 设计校正装置。

由于性能指标中没有对剪切频率提出要求, 因此可以将超前相角叠加在原系统的剪切频率附近, 以改善相角裕度。

首先求出原系统的剪切频率。由

$$L_0(\omega) = \begin{cases} 20 \lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 10 \\ 20 \lg \frac{K}{0.1\omega^2}, & \omega \geq 10 \end{cases}$$

再令 $L_0(\omega) = 0$, 解得原系统的剪切频率 $\omega_{c0} = 44.7214$, 则原系统的相角裕度为 $\gamma_0 = 12.6044^\circ$ 。原控制系统与校正后系统的 Bode 图如图 6.22 中的实线所示。

由于 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 而比例-微分控制校正装置会导致剪切频率增大, 因此选择初始校正裕量 $\Delta\varphi = 10^\circ$, 比例-微分控制校正装置应提供的超前相角为

$$\varphi_c = \arctan T_d \omega \geq \gamma^* - 180^\circ - \varphi_0 + \Delta\varphi = 47.3956^\circ$$

取 $\varphi_c = 48^\circ$, 则 $T_d \omega_c = 1.1106$ 。

由 $|G(j\omega)G_c(j\omega)| = 1$, 采用简算方法, 可先令 $\frac{KT_d\omega}{0.1\omega^2} = 1$, 得出结论后需检验该简算公式的合理性。解得剪切频率为 $\omega_c = 47.1294$, 则

$$T_d = \frac{T_d \omega_c}{\omega_c} = 0.0236$$

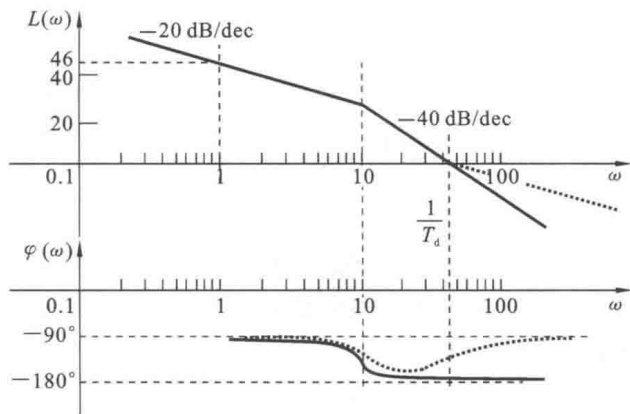


图 6.22 【习题 6-11】原控制系统与校正后系统的 Bode 图

对应的转折频率 $\omega_d = \frac{1}{T_d} = 42.3729$, ω_c 位于该环节高频段, 因此上述简算公式有效。

(3) 验算。

由剪切频率 $\omega_c = 47.1294$ 可得校正后的相角裕度为 $\gamma_1 = 60.0215^\circ$, 满足设计要求。为了方便读者了解校正装置的作用, 校正后系统的 Bode 图如图 6.22 中的点线所示。

【难点与易错点】

- 该题考查了比例-微分控制的设计, 实际上相当于固定了校正装置的结构来设计串联校正装置。
- 该题通过分析比例-微分控制校正装置的幅频特性和相频特性, 制定合适的设计方案, 再进行设计。

【习题 6-12】 设控制系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)}$ 。试用比例-积分控制校正装置进行串联校正, 使系统的速度误差系数 $K_v^* \geq 200$ 、相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$ 。

【解】 (1) 分析比例-积分控制的校正作用。

比例-积分控制校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{K_p(T_i s + 1)}{T_i s}$$

显然, 比例-积分控制校正装置可以提高系统的型别。由此使得系统的开环放大系数的选择更自由, 能给校正带来便利。

比例-积分控制校正装置的幅频特性为

$$|G_c(j\omega)| = \frac{K_p \sqrt{(T_i \omega)^2 + 1}}{T_i \omega} \approx \begin{cases} \frac{K_p}{T_i \omega}, & \omega < \frac{1}{T_i} \\ K_p, & \omega \geq \frac{1}{T_i} \end{cases}$$

因此, 若 $K_p = 1$, 则比例-积分控制校正装置在 $\omega > \frac{1}{T_i}$ 频段不改变校正后系统的幅频特性。在 $\omega \leq \frac{1}{T_i}$ 频段, 由于存在积分环节, 所以使得起始段斜率增加 -20 dB/dec。

比例-积分控制校正装置的相频特性为

$$\varphi_c = \arctan T_i \omega - 90^\circ$$

这会带来相角滞后作用, ω 越大, 滞后作用越小。因此, 应尽量使比例-积分控制校正装置的转折频率从左侧远离期望的剪切频率, 即 $\frac{1}{T_i} \ll \omega_c^*$ 。

(2) 设计校正装置。

施加比例-积分控制校正装置后, 系统成为 II 型系统, 有 $K_v \rightarrow +\infty$, 必然满足稳态性能的要求。因此, K 和 K_p 可任意选取以达到合适的剪切频率, 满足相角裕度的要求。为了便于分析设计, 取 $K_p = 1$ 。

原系统的相频特性为 $\varphi_0 = -90^\circ - \arctan 0.1\omega$ 。

由于比例-积分控制校正装置具有滞后作用, 所以选择校正裕量 $\Delta\varphi = 10^\circ$ 。根据期望相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 若能使系统的相角在 $\varphi_0 = \gamma^* - 180^\circ + 10^\circ = -120^\circ$ 处的频率变为剪切频率, 则可能设计成功。

根据上述分析, 求出 $\varphi_0 = -120^\circ$ 处的频率 ω_1 , 即由 $\varphi_0 = -90^\circ - \arctan 0.1\omega = -120^\circ$ 得 $\omega_1 = 5.7735$, 取 $\omega_c^* = \omega_1 = 5.7735$ 进行设计。

若要使 ω_c^* 为系统的剪切频率, 而根据上述分析, 要求 $\frac{1}{T_i} \ll \omega_c^*$, 此时 $K_p = 1$ 的比例-积分控制校正装置不改变高频段的幅频特性。由原系统的幅频特性近似表达式可知, 若要使 ω_c^* 为系统的剪切频率, 则需满足 $\frac{K}{\omega} = 1$, 即 $K = \omega_c^* = 5.7735$ 。

为方便读者比较校正装置的作用, 这里仍然求出原系统的剪切频率。由

$$L_0(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 10 \\ 20\lg \frac{K}{0.1\omega^2}, & \omega \geq 10 \end{cases}$$

解得 $\omega_{c0} = 7.5984$, 则原系统的相角裕度为 $\gamma_0 = 52.7710^\circ$ 。原控制系统与校正后系统的 Bode 图如图 6.23 中的实线所示。

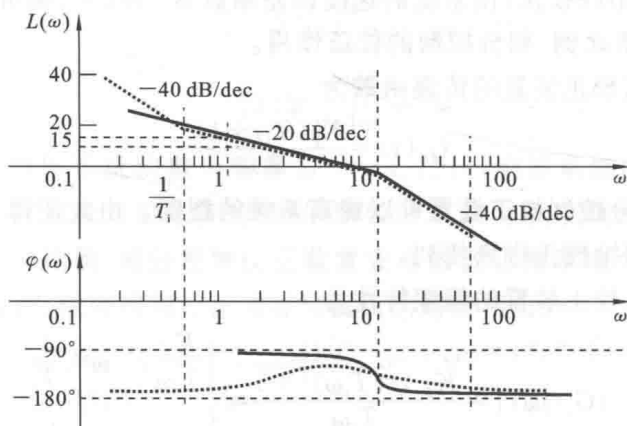


图 6.23 【习题 6-12】原控制系统与校正后系统的 Bode 图

下面继续设计校正装置。为了尽量减小比例-积分控制校正装置的相角滞后作用, 应使比例-积分控制校正装置的转折频率远离期望的剪切频率, 此处取十倍频程的距

离,即 $\frac{1}{T_i} = 0.1\omega_c^*$, 则

$$T_i = 1.7321$$

校正后系统的传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(T_i s + 1)}{T_i s^2(0.1s + 1)} = \frac{3.3332(1.7321s + 1)}{s^2(0.1s + 1)}$$

可得校正后的剪切频率为 $\omega_{cl} = 5.1622$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 56.3149^\circ$, 满足设计要求。为方便读者了解校正装置的作用, 校正后系统的 Bode 图如图 6.23 中的点线所示。

【难点与易错点】

● 该题考查了 PID 控制的设计, 实际上相当于固定了校正装置的结构来设计串联校正装置。该题通过分析比例-积分控制校正装置的幅频特性和相频特性, 先明确合适的设计思路, 再进行设计。

【习题 6-13】 已知系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s(0.5s+1)(0.1s+1)}$, 试设计 PID 校正装置, 使系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 剪切频率 $\omega_c^* \geq 4 \text{ rad/s}$ 。

【解】 PID 校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right] = K_p \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s}$$

显然, 校正后系统的型别增加, 变为 II 型系统, 故 K_v 满足要求, 系统开环增益不受限制。

为了简化设计, 令 $T_i = 20T_d$, 近似认为 $T_i \gg T_d$, 则

$$G_c(s) \approx K_p \frac{(T_i s + 1)(T_d s + 1)}{T_i s}$$

为了最大限度地利用 PID 控制器的超前相角, 应使 $\frac{1}{T_d} < \omega_c^*$ 。因此, 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) \approx \frac{10K_p(T_i s + 1)(T_d s + 1)}{T_i s^2(0.5s + 1)(0.1s + 1)}$$

校正后系统的相角裕度为

$$\gamma^* \approx 180^\circ - 180^\circ - \arctan 0.5\omega_c^* - \arctan 0.1\omega_c^* + \arctan T_i \omega_c^* + \arctan T_d \omega_c^*$$

为便于求解, 由 $T_i \gg T_d$, 有 $T_i \omega_c^* \gg 1$, 近似取 $\arctan T_i \omega_c^*$ 为 90° , 则有

$$\gamma^* \approx -\arctan 0.5\omega_c^* - \arctan 0.1\omega_c^* + 90^\circ + \arctan T_d \omega_c^*$$

取 $\omega_c^* = 4$, 并令 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 可得 $T_d \geq 0.2521$, 取 $T_d = 0.3$, 则 $T_i = 6$ 。

然后借助增益 K_p 调节幅频特性的大小, 保证 $\omega_c^* = 4$ 。令 $\omega = \omega_c^* = 4$, 由

$$|G_K(j\omega)| = \frac{10K_p \times T_i \omega \times T_d \omega}{T_i \omega^2 \times 0.5\omega \times 1} \bigg|_{\omega=4} = 1$$

求得 $K_p = 0.6667$ 。

验算: 用系统的原始传递函数而非近似式进行验算, 检查上述采用近似式简算设计的有效性。校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10K_p(T_i T_d s^2 + T_i s + 1)}{T_i s^2(0.5s + 1)(0.1s + 1)}$$

可得校正后的剪切频率为 $\omega_c = 4.1770$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 53.4178^\circ$, 满足设计要求。

【难点与易错点】

● 该题考查了 PID 控制的设计, 实际上相当于固定了校正装置的结构来设计串联校正装置。

● 该题通过选取 $T_i = (20 \sim 30)T_d$, 将 PID 控制器近似为比例环节、积分环节、两个一阶微分环节的组合。从而可以根据系统对相角裕度的要求选择参数 T_d , 以提供足够的超前相角; 结合剪切频率的要求选择增益 K_p , 以调节幅频特性的大小。

6.3 加时练习题与解析

6.3.1 串联校正装置的特性

【6-1】 某单位反馈控制系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{100}{s(0.1s+1)}$ 。现有三种串联校正装置均为最小相位环节, 其渐近对数幅频特性曲线如图 6.24 所示。

(1) 若要使系统的稳态误差不变, 而减小超调量、加快系统的动态响应速度, 应选取哪个校正装置? 为什么? 此时系统的相角裕度增大量不可能超过多少?

(2) 若要减小系统的稳态误差, 并保持系统的超调量和动态响应速度不变, 应选取哪个校正装置? 为什么? 此时系统的稳态误差可减小多少?

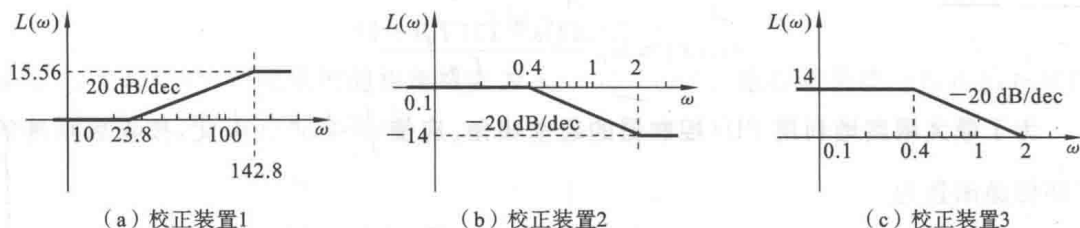


图 6.24 【6-1】三种校正装置的渐近对数幅频特性曲线

【解】 三个串联校正装置的传递函数为

$$G_{c1}(s) = \frac{0.0420s + 1}{0.0070s + 1}$$

$$G_{c2}(s) = \frac{0.5s + 1}{2.5s + 1}$$

$$G_{c3}(s) = \frac{5.0119(0.5s + 1)}{2.5s + 1}$$

(1) 校正装置 1 是超前校正装置, 校正装置 2 是滞后校正装置, 二者均不会改变稳态误差。

若要减小超调量、加快系统的动态响应速度, 则根据超调量 σ_p 与相角裕度 γ 的关系,

$$\sigma_p = 0.16 + 0.4 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right), \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

以及调整时间 t_s 和相角裕度 γ 、剪切频率 ω_c 之间的关系,

$$t_s = \frac{K_0 \pi}{\omega_c}, \quad K_0 = 2 + 1.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right) + 2.5 \left(\frac{1}{\sin \gamma} - 1 \right)^2, \quad 35^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$$

需要增大相角裕度 γ 以及剪切频率 ω_c 。

校正装置 2 具有减小剪切频率的作用。

因此,只有校正装置 1 满足要求。该超前校正装置参数 $a = \frac{0.0420}{0.0070} = 6$, 因此所能提供的最大超前相角为

$$\varphi_m = \arcsin \frac{a-1}{a+1} = 45.5847^\circ$$

(2) 若要减小系统的稳态误差,并保持系统的超调量和动态响应速度不变,则需要校正装置在低频段增大幅频特性值,在高频段保持不变。因此可以选择校正装置 3。这是一个带幅值增益的滞后校正装置。

由于 $K_c = 5.0119$, 校正后,开环放大系数增大至 5.0119 倍,因此稳态误差系数将减小至原值的 $\frac{1}{K_c} = 0.1995$ 。

【难点与易错点】

- 该题考查超前校正装置和滞后校正装置的特性。

【6-2】 现有一单位反馈最小相位系统,原开环传递函数和两种串联校正装置的开环渐近对数幅频特性曲线分别如图 6.25 中的 L_0 、 L_{c1} 、 L_{c2} 所示。

(1) 请写出每种方案的开环传递函数;

(2) 试比较两种校正方案的优缺点。

【解】 (1) 由 Bode 图可得原系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{20}{s(0.1s+1)}$, 两个校正装置的传递函数分别为

$$G_{c1}(s) = \frac{s+1}{10s+1}$$

$$G_{c2}(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$$

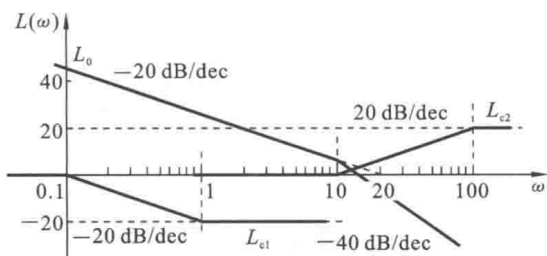


图 6.25 【6-2】原系统和两种串联校正装置的开环渐近对数幅频特性图

(2) 第一种校正方案为滞后校正,第二种校正方案为超前校正。

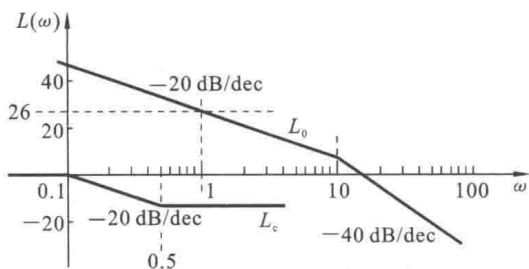
滞后校正:滞后校正通过降低中频段和高频段来增大系统的相位裕度,如果对剪切频率要求不高,那么几乎所有系统都可用滞后校正满足相位裕度的要求,而且系统的抗高频扰动的能力提高。滞后校正的缺点是剪切频率减小,减慢了系统的响应速度。

超前校正:利用校正装置的超前相位来增大系统的相位裕度,校正后的剪切频率增加,加快了响应速度,但由于校正装置的超前相位有限,因此有些系统无法用一级超前校正满足相位裕度的要求,而且系统的抗高频扰动能力变差。

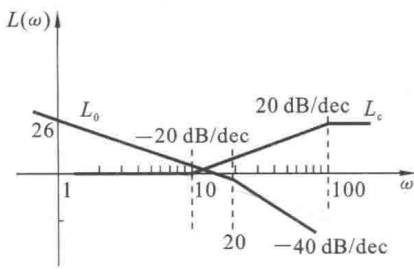
【难点与易错点】

- 该题考查超前校正装置和滞后校正装置的特性。

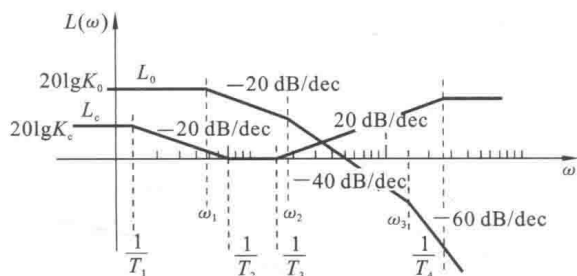
【6-3】 已知三个单位反馈系统的开环传递函数 $G_0(s)$ 和串联校正环节 $G_c(s)$ 的渐近对数幅频特性曲线分别如图 6.26(a)、(b)、(c) 中的 L_0 和 L_c 所示。试写出各系统校正后的开环传递函数；概述各系统校正环节对系统所起的作用及其优缺点。



(a) 系统a的 L_0 和 L_c



(b) 系统b的 L_0 和 L_c



(c) 系统c的 L_0 和 L_c

图 6.26 【6-3】开环传递函数和串联校正环节的渐近对数幅频特性曲线

【解】 (1) 系统 a 的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{20}{s(0.1s+1)}$, 串联校正环节为 $G_c(s) = \frac{2s+1}{10s+1}$, 则校正后的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{20(2s+1)}{s(0.1s+1)(10s+1)}$$

这里采用的是滞后校正, 使剪切频率减小, 有利于抑制高频干扰。相角裕度加大, 系统的稳定裕度增大。

(2) 系统 b 的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{20}{s(0.05s+1)}$, 串联校正环节为 $G_c(s) = \frac{0.1s+1}{0.01s+1}$, 则校正后的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{20(0.1s+1)}{s(0.05s+1)(0.01s+1)}$$

这里采用的是超前校正, 使剪切频率增大, 系统响应速度加快。相角裕度加大, 系统的稳定裕度增大。

(3) 系统 c 的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{K_0}{\left(\frac{1}{\omega_1}s+1\right)\left(\frac{1}{\omega_2}s+1\right)\left(\frac{1}{\omega_3}s+1\right)}$, 串联校正环节为 $G_c(s) = \frac{K_c(T_2s+1)(T_3s+1)}{(T_1s+1)(T_4s+1)}$, 则校正后的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K_0 K_c (T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}{\left(\frac{1}{\omega_1} s + 1\right) \left(\frac{1}{\omega_2} s + 1\right) \left(\frac{1}{\omega_3} s + 1\right) (T_1 s + 1)(T_4 s + 1)}$$

这里采用的是滞后-超前校正,设计较方便。使剪切频率增大,系统响应速度加快。相角裕度加大,系统的稳定裕度增大。

【难点与易错点】

- 该题考查了超前校正装置、滞后校正装置、滞后-超前校正装置的特性。

6.3.2 串联超前校正与串联滞后校正的设计与比较

【6-4】 某系统的开环渐近对数幅频特性曲线如图 6.27 所示,要求系统在单位斜坡输入时的稳态误差为 0.01,剪切频率 $\omega_c^* \approx 10$,相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$,试分析原系统能否满足要求。若不满足,应该采用何种串联校正装置,并求校正装置的传递函数。

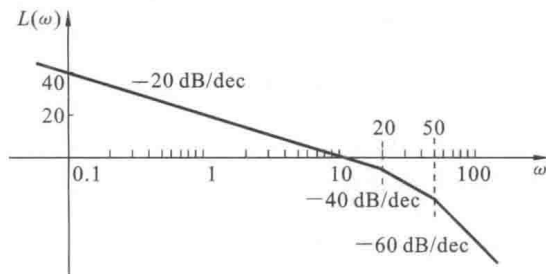


图 6.27 【6-4】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

【解】 (1) 分析原系统的频率特性。

原系统的开环传递函数形如

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s+1)(0.02s+1)}$$

由 $20\lg K - 20\lg \frac{10}{1} = 0$ 知, $K = 10$ 。

由 $\omega_{c0} = 10$ 得原系统的相角裕度为 $\gamma_0 = 52.125^\circ$,但此时单位斜坡输入的稳态误差为 $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0.1$,不满足要求。

为了满足稳态性能的要求,取 $K = 100$,此时可根据近似式 $\frac{K}{\omega \times 0.05\omega \times 1} = 1$ 求出系统的剪切频率 $\omega_{c0} = 44.7214$,则系统的相角裕度为 $\gamma_0 = -17.7151^\circ$ 。

(2) 判断串联一级超前校正是否可行。

由于期望剪切频率 $\omega_c^* < \omega_{c0}$,所以串联一级超前校正不适用。

(3) 设计串联滞后校正装置。

由第(1)问可知在 $\omega_{c0} = 10$ 时系统的相角能够满足相角裕度的要求,因此,下面采用串联滞后校正。

由于期望剪切频率 $\omega_c^* = 10$,因此可令

$$20\lg b = -L(\omega_c) = -20\lg \frac{K}{\omega_c \times 1 \times 1}$$

求得 $b=0.1000$ 。

由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT}=\omega_1$, 得 $T=10$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s)=\frac{s+1}{10s+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s)=\frac{100(s+1)}{s(0.05s+1)(0.02s+1)(10s+1)}$$

验算: 由 $|G_K(j\omega)|=\frac{100 \times \omega}{\omega \times 10 \omega}=1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c1}=10$, 则相角裕度为 $\gamma_1=46.9874^\circ > 45^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

- 该题综合考查了最小相位系统的辨识和串联滞后校正装置的设计。

【6-5】 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s)=\frac{100}{s(s+1)(s+10)}$, 试设计串联超前校正装置, 使该系统的相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$ 。

【解】 (1) 分析原系统的频率特性。

由 $\frac{100}{\omega \times \omega \times 10}=1$ 近似可得 $\omega_{c0}=3.1623$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.28 所示。

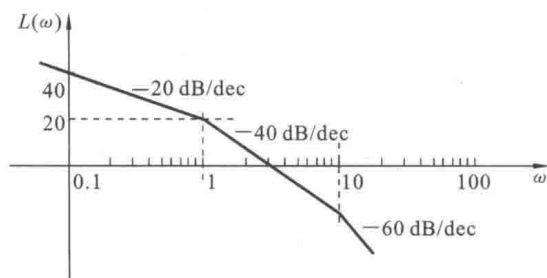


图 6.28 【6-5】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

相角裕度为 $\gamma_0=0^\circ$, 原系统的开环传递函数为 $G_0(s)=\frac{100}{s(s+1)(s+10)}=\frac{10}{s(s+1)(0.1s+1)}$, 开环放大系数 $K=10$ 。

(2) 设计串联超前校正。

由 $\gamma^* \geq 40^\circ$, 考虑到超前校正后的剪切频率增大, 相角负向增速过快, 因此选择超前相角 $\varphi_m=\gamma^*-\gamma+\Delta\varphi=60^\circ$ 。

由 $a=\frac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a=13.9282$ 。由原系统的对数幅频特性

$$20\lg \frac{K}{\omega^2}=-10\lg a$$

得 $\omega_m = 6.1091 \text{ rad/s}$ 。由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} = 0.0439$, 则超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.6114s+1}{0.0439s+1}$$

验算:校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10(0.6114s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)(0.0439s+1)}$$

由 $\frac{10 \times 0.6114\omega}{\omega \times \omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 6.1140$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 37.8462^\circ$, 不满足要求, 这是因为此处负的斜率大、简算误差大导致的。事实上, 精确求解可得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 5.3834$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 42.0311^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题考查了串联超前校正装置的设计。由于超前校正后的剪切频率增大, 原系统相角负向增速过快, 导致简算误差大, 较难达到设计要求。读者可以结合【6-6】来了解串联超前校正装置和串联滞后校正装置的优劣。

● 该题之所以要通过精确计算来验算, 是因为相角负向增速过快, 校正后的裕量不大, 而简算会导致得到的剪切频率偏大, 因此导致所求的相角裕度偏小。

【6-6】 已知某单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{100}{s(s+1)(s+10)}$, 试设计串联滞后校正装置, 使该系统的相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$ 。

【解】 (1) 分析原系统的频率特性。

由 $\frac{100}{\omega \times \omega \times 10} = 1$ 近似可得 $\omega_{c0} = 3.1623$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.29 所示。

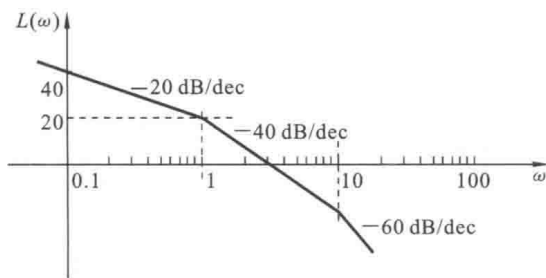


图 6.29 【6-6】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

此时相角裕度为 $\gamma_0 = 0^\circ$ 。

(2) 设计串联滞后校正。

选择 $\Delta\varphi = 6^\circ$, 令 $\varphi(\omega) = -180^\circ + \gamma^* + \Delta\varphi = -134^\circ$, 解得原系统能够满足相角裕度要求的频率为 $\omega_1 = 0.8190 \text{ rad/s}$ 。

再令 $20\lg b = -L(\omega_1) = -20\lg \frac{100}{\omega_1 \times 1 \times 10}$, 得 $b = 0.0819$ 。

再由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT} = \omega_1$, 得 $T = 149.0844$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{bTs+1}{Ts+1} = \frac{12.2100s+1}{149.0844s+1}$$

校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{10(12.2100s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)(149.0844s+1)}$$

验算: 由 $|G_K(j\omega)| = \frac{10 \times 12.2100\omega}{\omega \times 149.0844\omega} = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 0.8190$, 则相角裕度为 $\gamma_1 = 40.7591^\circ > 40^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题考查了串联滞后校正装置的设计。读者可以结合【6-5】来了解串联超前校正装置和串联滞后校正装置的作用。

【6-7】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.4s+1)}$ 。若要求校正后系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$, 试设计合适的串联超前校正装置。

【解】 (1) 选择 K 并分析系统的频率特性。

由稳态速度误差系数的要求, 可以选取 $K = K_v = 10$ 。对数幅频特性渐近表达式为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 2.5 \\ 20\lg \frac{K}{0.4\omega^2}, & 2.5 \leq \omega < 10 \\ 20\lg \frac{5}{0.1 \times 0.4\omega^3}, & \omega \geq 10 \end{cases}$$

再令 $L(\omega) = 0$, 近似解得 $\omega_{c0} = 5$, 相角裕度 $\gamma_0 = 0^\circ$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.30 所示。

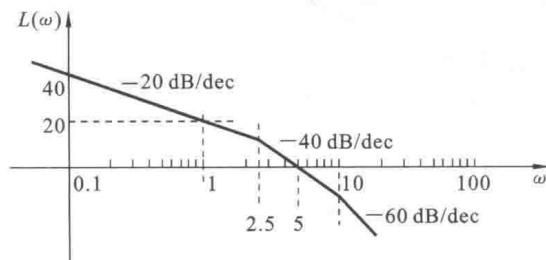


图 6.30 【6-7】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 设计串联超前校正装置。

由 $\gamma^* \geq 40^\circ$, 选择超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma + \Delta\varphi = 60^\circ$ 。由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 得校正装置参数 $a = 13.9282$ 。由原系统对数幅频特性

$$20\lg \frac{K}{0.4\omega^2} = -10\lg a$$

得 $\omega_m = 9.6593 \text{ rad/s}$ 。由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} = 0.0277$ 。因此超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs+1}{Ts+1} = \frac{0.3858s+1}{0.0277s+1}$$

验算:校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(0.3858s+1)}{s(0.1s+1)(0.4s+1)(0.0277s+1)}$$

由 $|G_K(j\omega)|=1$ 精确解得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c1}=7.5586$ 、 $\gamma_1=40.4640^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题考查了串联超前校正装置的设计。读者可以结合【6-8】来了解串联超前校正装置和串联滞后校正装置的作用。

● 该题在验算时采用了精确求解,这是由于校正后的剪切频率接近于转折频率,而且对数幅频特性负的斜率较大,如果简算求解,则剪切频率的误差较大。

【6-8】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.4s+1)}$ 。若要求校正后系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 10$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 40^\circ$, 试设计合适的串联滞后校正装置。

【解】 (1) 选择 K 并分析系统的频率特性。

由稳态速度误差系数的要求,可以选取 $K=K_v=10$ 。对数幅频特性渐近表达式为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 2.5 \\ 20\lg \frac{K}{0.4\omega^2}, & 2.5 \leq \omega < 10 \\ 20\lg \frac{5}{0.1 \times 0.4\omega^3}, & \omega \geq 10 \end{cases}$$

再令 $L(\omega)=0$, 近似解得 $\omega_{c0}=5$, 相角裕度 $\gamma_0=0^\circ$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线,如图 6.31 所示。

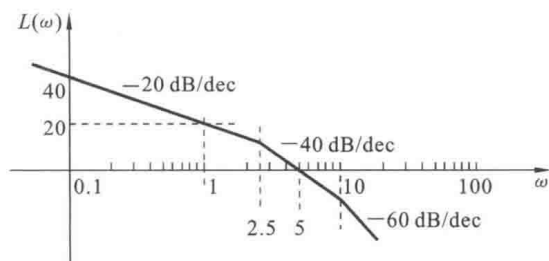


图 6.31 【6-8】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 设计串联滞后校正装置。

由 $\gamma^* \geq 40^\circ$, 选择 $\varphi(\omega) = \gamma^* + 6^\circ - 180^\circ = -134^\circ$, 再由 $-90^\circ - \arctan 0.1\omega - \arctan 0.4\omega = -134^\circ$, 解得原系统能够满足期望相角裕度的频率为 $\omega_1 = 1.7064$ 。此时令

$$20\lg b = -20\lg |G_0(j\omega_1)| \approx -20\lg \frac{K}{\omega_1 \times 1 \times 1}$$

得 $b = 0.1706$ 。由滞后装置的第二个转折频率满足 $\frac{10}{bT} = \omega_1$, 可得 $T = 34.3511$, 则串联滞后校正网络的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{bTs + 1}{Ts + 1} = \frac{5.8603s + 1}{34.3511s + 1}$$

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(5.8603s + 1)}{s(0.1s + 1)(0.4s + 1)(34.3511s + 1)}$$

由 $|G_K(j\omega)| = 1$ 得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{c1} = 1.4657$, 相角裕度为 $\gamma_1 = 45.7766^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

● 该题考查了串联滞后校正装置的设计。读者可以结合【6-7】来了解串联超前校正装置和串联滞后校正装置的作用。

【6-9】 设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.05s + 1)(0.4s + 1)}$ 。若要求校正后系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 5$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 剪切频率 $\omega_c^* \geq 4$, 判断串联一级超前校正或串联滞后校正是否可行, 如果可行, 试设计合适的串联校正装置。

【解】 (1) 选择 K 并分析系统的频率特性。

由稳态速度误差系数的要求, 可以选取 $K = K_v = 5$ 。对数幅频特性渐近表达式为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 2.5 \\ 20\lg \frac{K}{0.4\omega^2}, & 2.5 \leq \omega < 20 \\ 20\lg \frac{5}{0.05 \times 0.4\omega^3}, & \omega \geq 20 \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$, 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 3.5355$, 相角裕度 $\gamma_0 = 25.2398^\circ$ 。绘制原系统的开环渐近对数幅频特性曲线, 如图 6.32 所示。

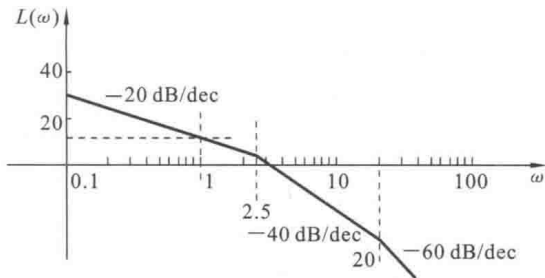


图 6.32 【6-9】原系统的开环渐近对数幅频特性曲线

(2) 判断串联滞后校正是否可行。

由于剪切频率 $\omega_c^* \geq 4 > \omega_{c0}$, 因此, 串联滞后校正不适用。

(3) 设计串联超前校正装置。

下面设计串联超前校正装置。由 $\gamma^* \geq 50^\circ$, 选择超前相角 $\varphi_m = \gamma^* - \gamma + \Delta\varphi = 40^\circ$ 。

由 $a = \frac{1 + \sin\varphi_m}{1 - \sin\varphi_m}$ 得到校正装置参数 $a = 4.5989$ 。由原系统对数幅频特性

$$20\lg \frac{K}{0.4\omega^2} = -10\lg a$$

解得 $\omega_m = 5.1775 > \omega_c^*$ 。因此, 上述求解采用的近似式合理。

由 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ 得 $T = \frac{1}{\omega_m\sqrt{a}} = 0.0901$ 。因此, 超前校正装置的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{aTs + 1}{Ts + 1} = \frac{0.4144s + 1}{0.0901s + 1}$$

验算: 校正后系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K(0.4144s + 1)}{s(0.05s + 1)(0.4s + 1)(0.0901s + 1)}$$

由 $\frac{K \times 0.4144\omega}{0.4\omega^2} = 1$, 近似解得校正后系统的剪切频率为 $\omega_{cl} = 5.1800$, 相角裕度为

$\gamma_1 = 51.2446^\circ$, 满足要求。

【难点与易错点】

- 该题考查了串联超前校正装置的设计。

【6-10】 某单位反馈二阶系统的单位阶跃响应曲线如图 6.33 所示, 希望校正后系统的静态速度误差系数 $K_v^* \geq 20$, 相角裕度 $\gamma^* \geq 45^\circ$, 剪切频率 $\omega_c^* \geq 5$ 。判断串联一级超前校正或串联滞后校正是否可行, 如果可行, 试设计合适的串联校正装置。

【解】 (1) 求原系统的开环传递函数。

由响应曲线可知, $\sigma_p = \frac{1.163 - 1}{1} = 16.3\%$, $t_p =$

$$\frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = 0.7255, \text{ 所以 } \zeta = \sqrt{\frac{(\ln\sigma_p)^2}{\pi^2 + (\ln\sigma_p)^2}} = 0.5, \omega_n = 5。$$

对应的单位反馈二阶系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} = \frac{25}{s(s + 5)} = \frac{5}{s(0.2s + 1)}$$

因此有 $K = 5$ 。对数幅频特性渐近表达式为

$$L(\omega) = \begin{cases} 20\lg \frac{K}{\omega}, & \omega < 5 \\ 20\lg \frac{K}{0.2\omega^2}, & 5 \leq \omega \end{cases}$$

令 $L(\omega) = 0$, 近似解得原系统的剪切频率为 $\omega_{c0} = 5$, 相角裕度为 $\gamma_0 = 45^\circ$ 。而此时, $K_v = 5$, 因此剪切频率和稳态性能不满足要求。

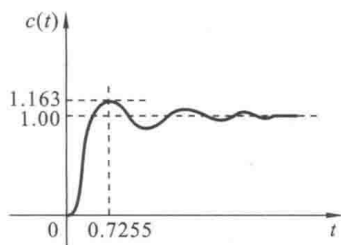


图 6.33 【6-10】单位反馈二阶系统的单位阶跃响应曲线